



Von neurobiologischen Veränderungen zu klinischen Symptomen in der Schizophrenie – Eine Predictive Coding Perspektive

Elisabeth Sterner

Abteilung für Diagnostische und
Interventionelle Neuroradiologie
Klinikum rechts der Isar

Lehrstuhl für Allgemeine und Experimentelle
Psychologie
LMU München

05.06.26

Agenda

I.

Schizophrenie

II.

Computational
Psychiatry

III.

Kognitive
Symptome

IV.

Forschungseinblick



Schizophrenie

Symptome & Diagnose



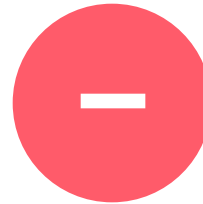
Lebenszeitprävalenz: 1 %



Positive Symptome

- Halluzinationen
- Wahnvorstellungen

→ Psychose



Negative Symptome

- Motivation
- Interesse
- Sozialverhalten



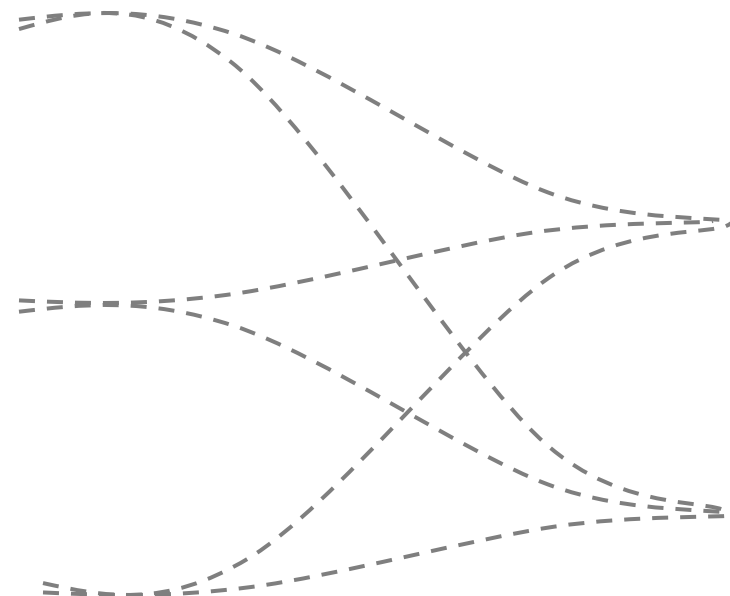
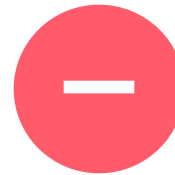
Kognitive Symptome

- Gedächtnis
- Exekutivfunktionen
- Sprachverarbeitung

Schizophrenie

Symptome

Behandlung



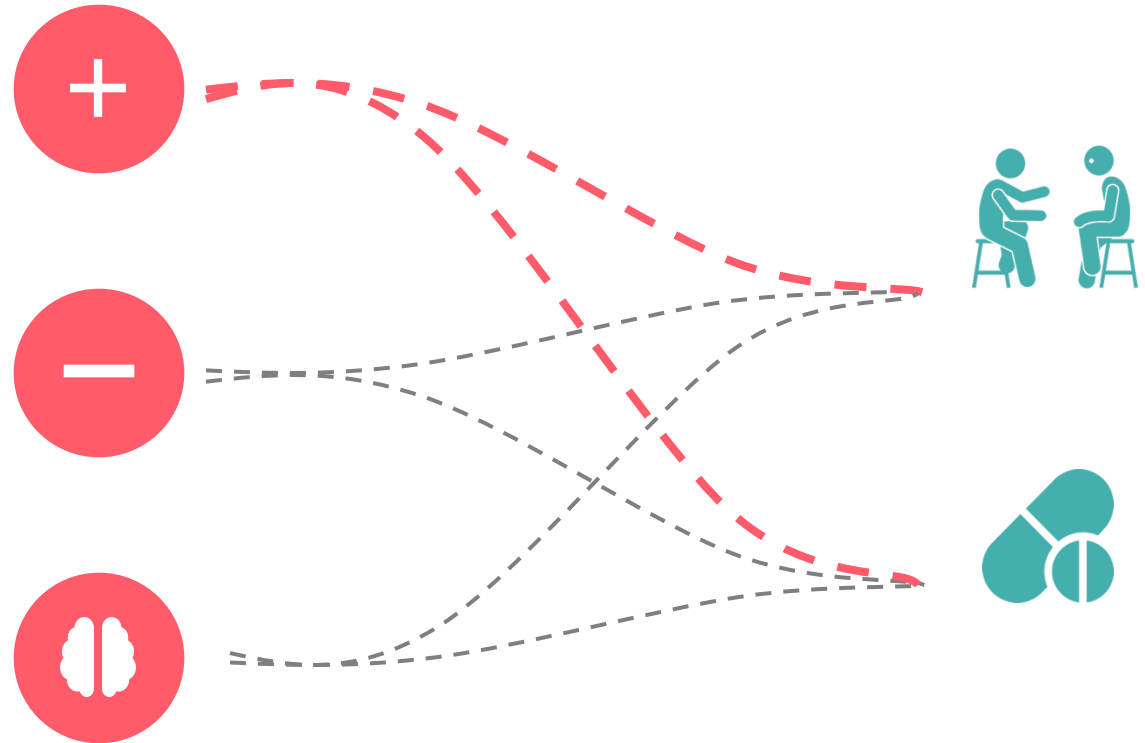
Schizophrenie

- Kognitive und negative Symptome bestehen trotz optimaler Behandlung
- Starke Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Müdigkeit)
- 2/3 der Patient:innen erleben persistierende oder fluktuierende Symptome
- 1/3 der chronischen Patient:innen zeigen Therapie-Resistenz
- Nur 13,5% erleben volle Erholung



Symptome

Behandlung



Schizophrenie

Neurobiologie



Erblichkeitsschätzwert: 80%
(Owen et al., 2018)



Risikofaktoren



Veränderungen in
Neurotransmittersystemen (Dopamin,
Glutamat, Serotonin)



Mütterliche Infektionen,
Komplikationen während der
Geburt



Abnahme der grauen Substanz und
veränderte Organisation kortikaler
Netzwerke



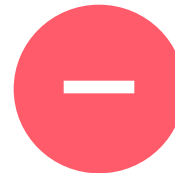
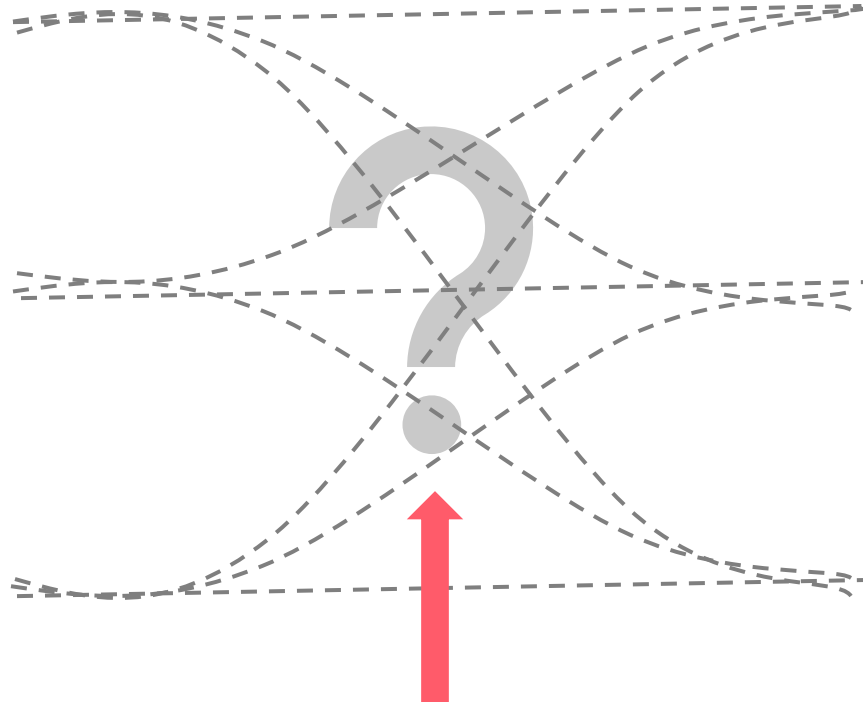
Cannabis, Kindheitstraumata,
urbanes Leben

Schizophrenie

Neurobiologie

Symptome

Behandlung



Computational Psychiatry

Agenda

I.

Schizophrenie

II.

Computational
Psychiatry

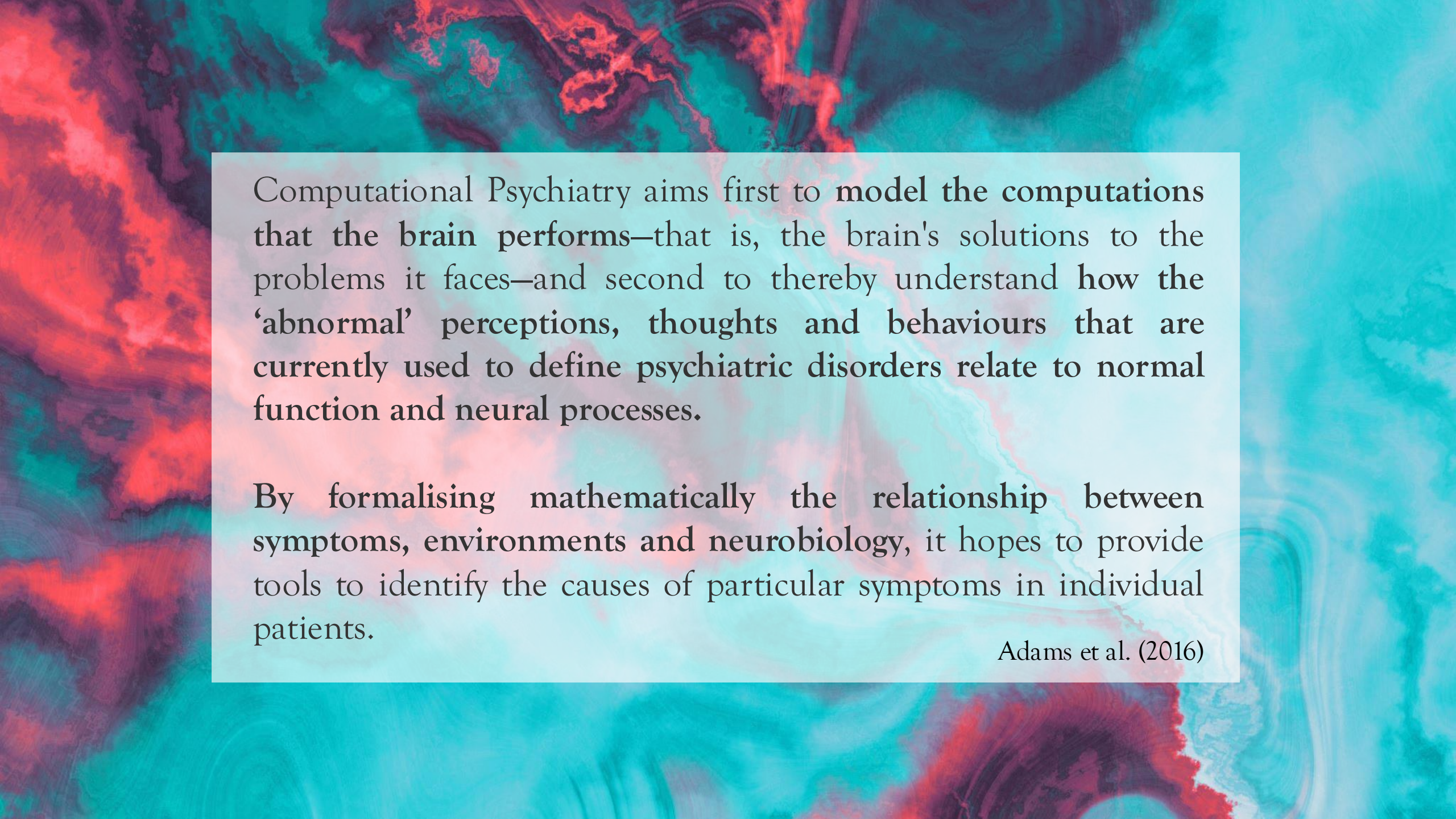
III.

Kognitive
Symptome

IV.

Forschungseinblick





Computational Psychiatry aims first to **model the computations** that the **brain performs**—that is, the brain's solutions to the problems it faces—and second to thereby understand how the ‘abnormal’ perceptions, thoughts and behaviours that are currently used to define psychiatric disorders relate to normal function and neural processes.

By formalising mathematically the relationship between symptoms, environments and neurobiology, it hopes to provide tools to identify the causes of particular symptoms in individual patients.

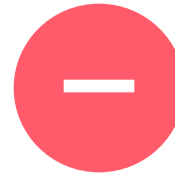
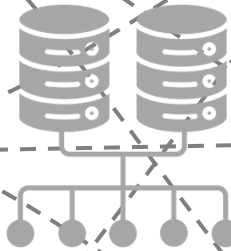
Adams et al. (2016)

Schizophrenie

Neurobiologie

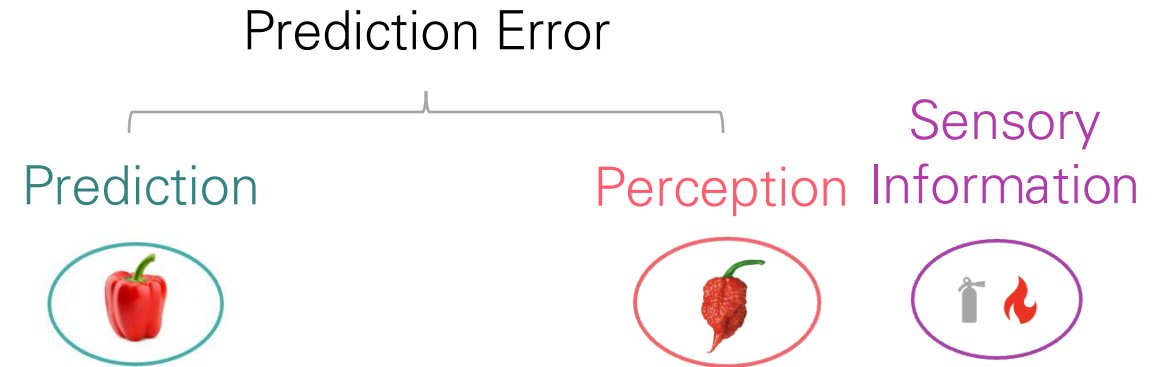
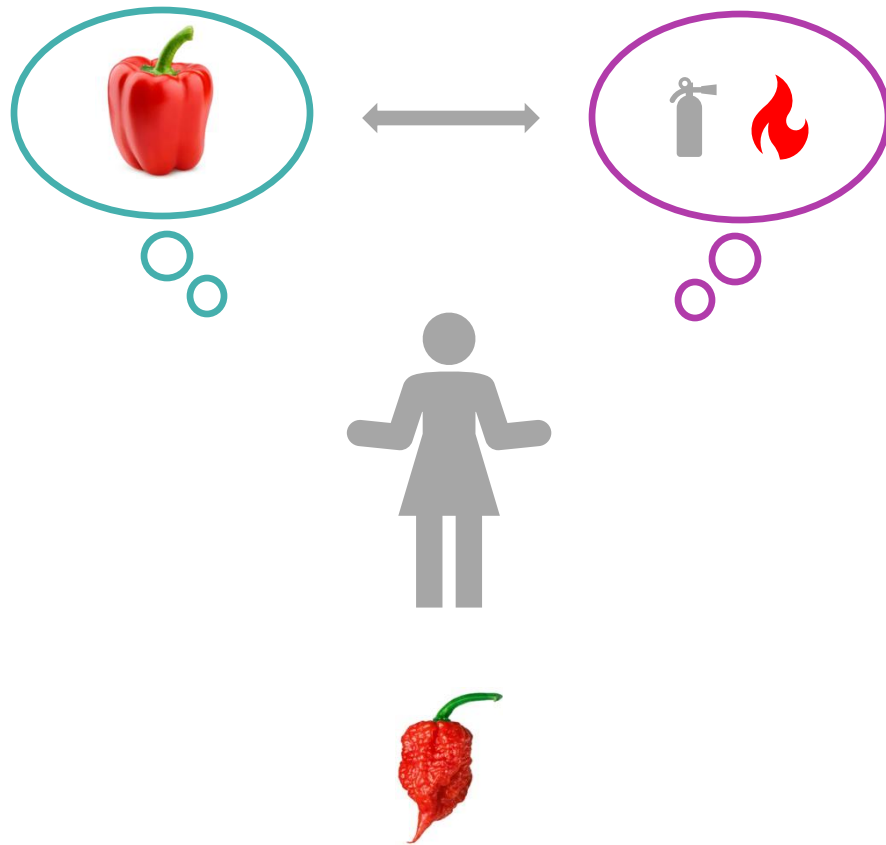
Symptome

Behandlung



Computational Psychiatry

Predictive Coding



Predictive Coding

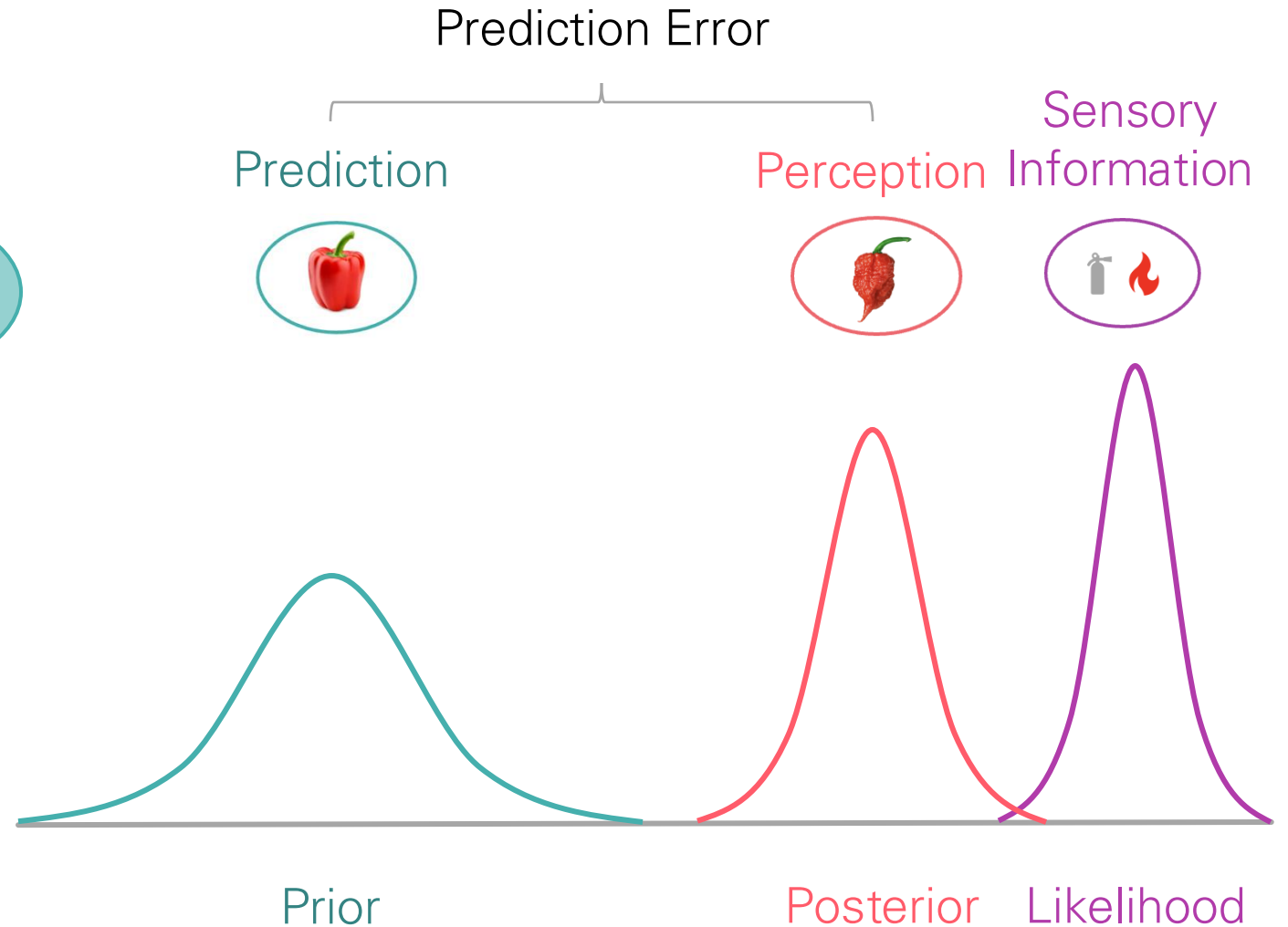
Das Bayes Theorem

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) * P(A_i)}{P(B)}$$

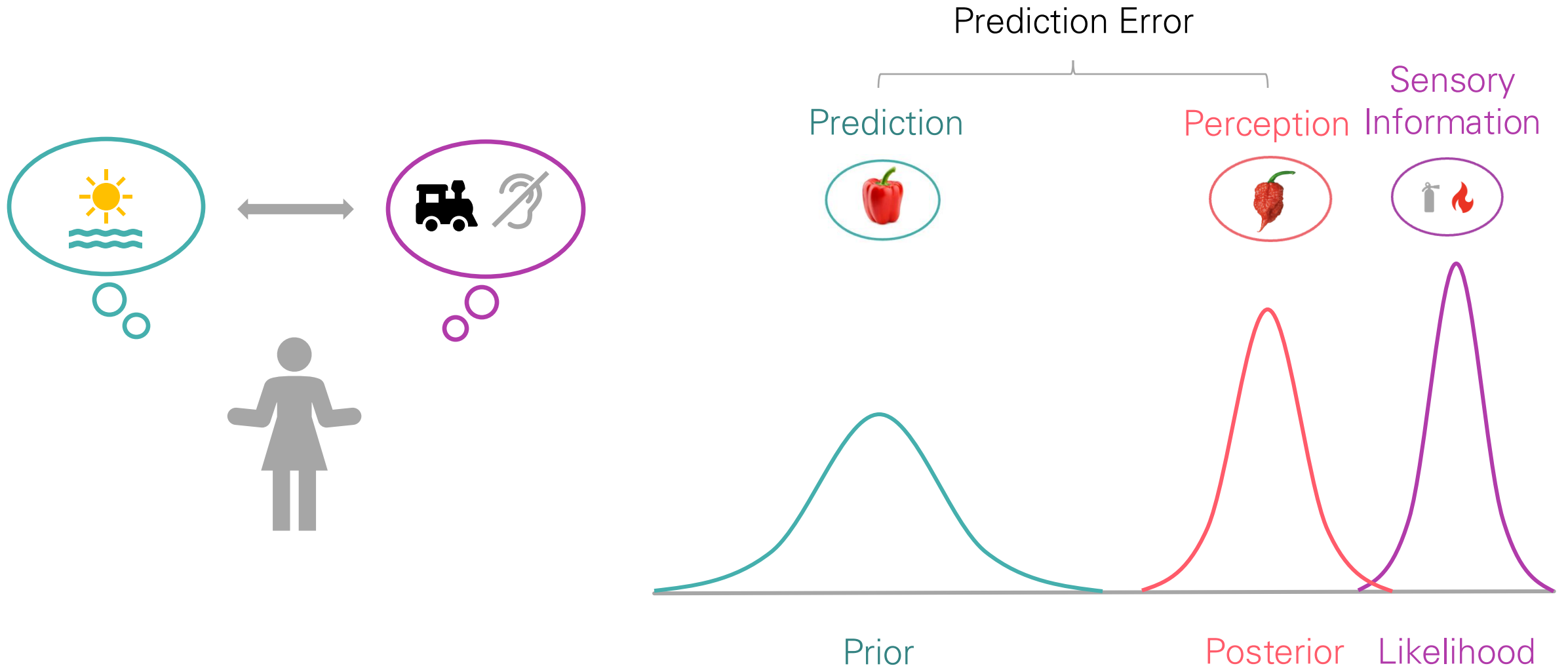
Posterior

Likelihood

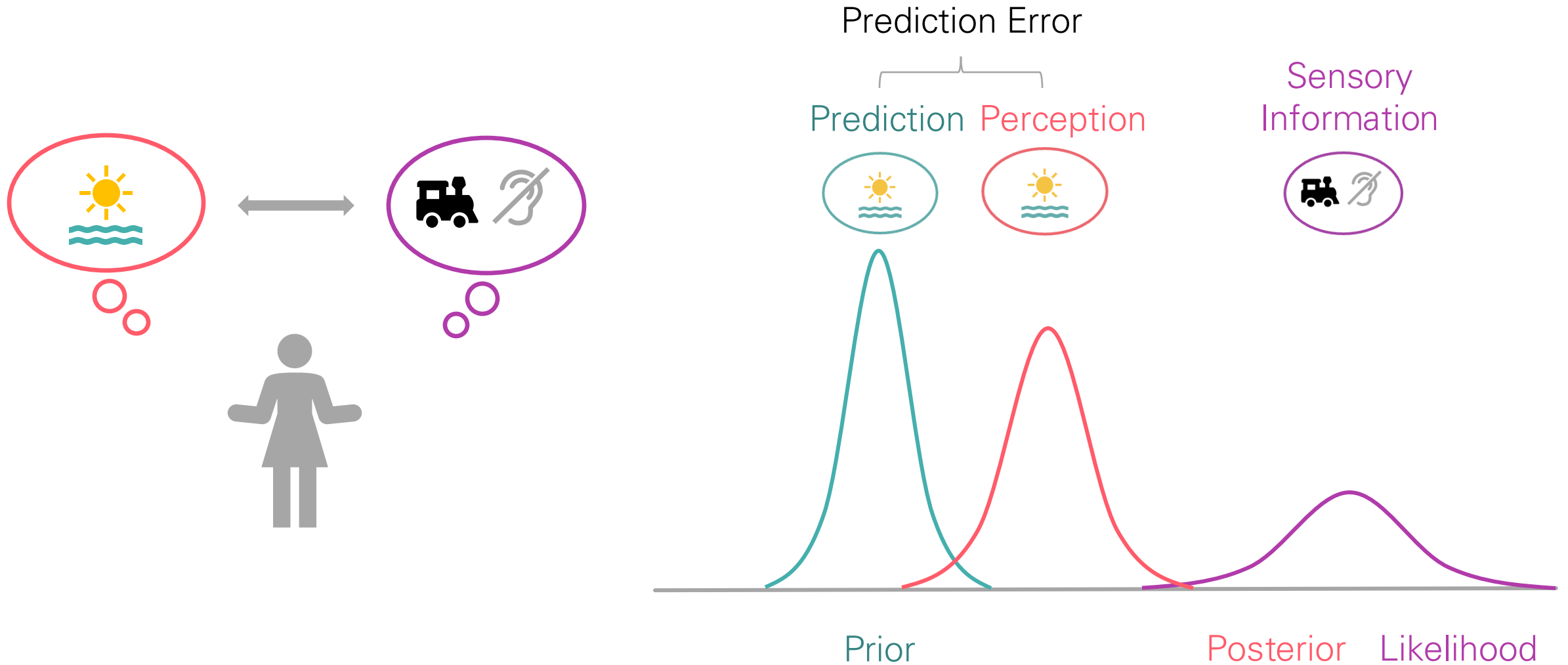
Prior



Predictive Coding

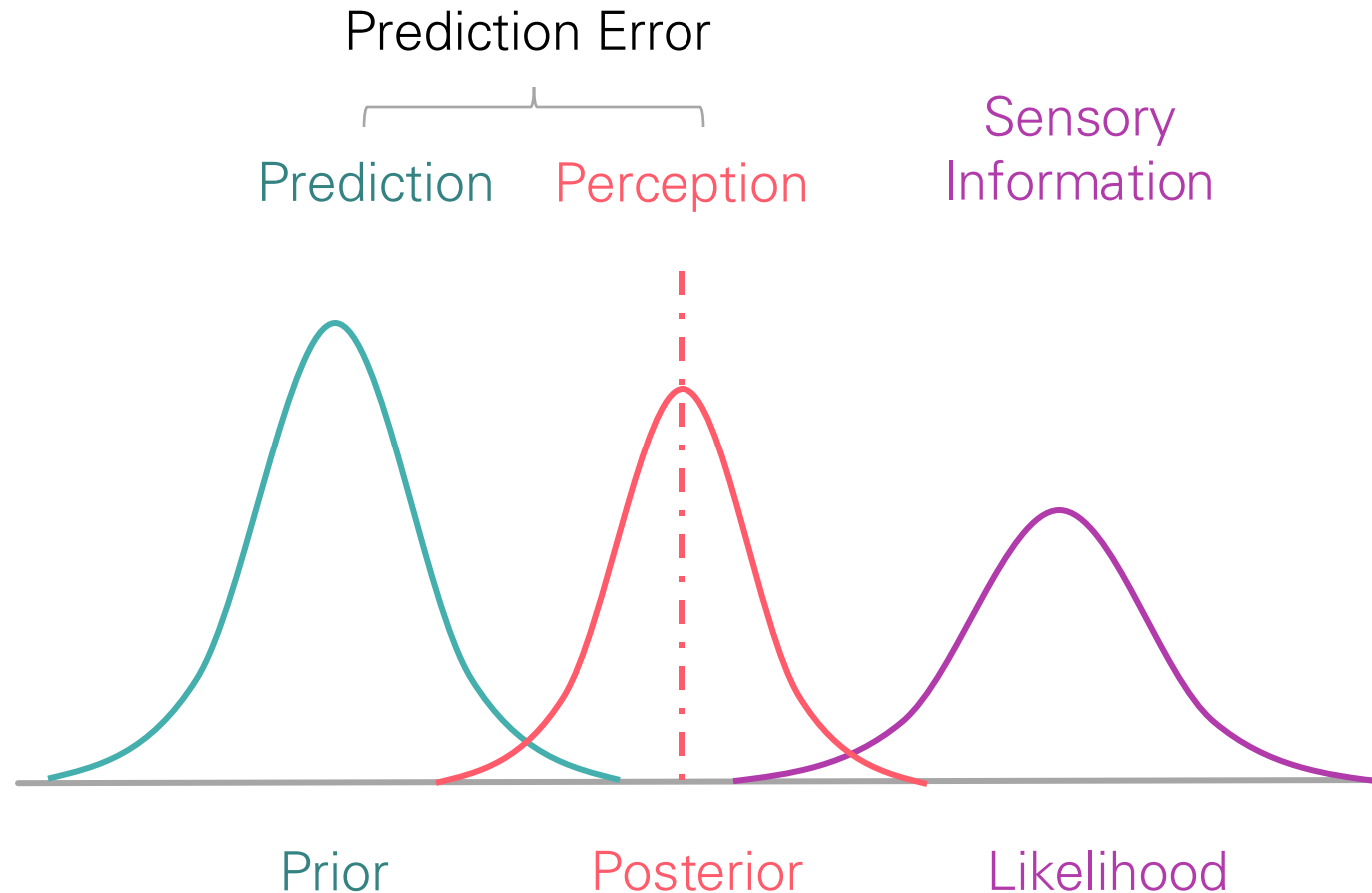


Predictive Coding



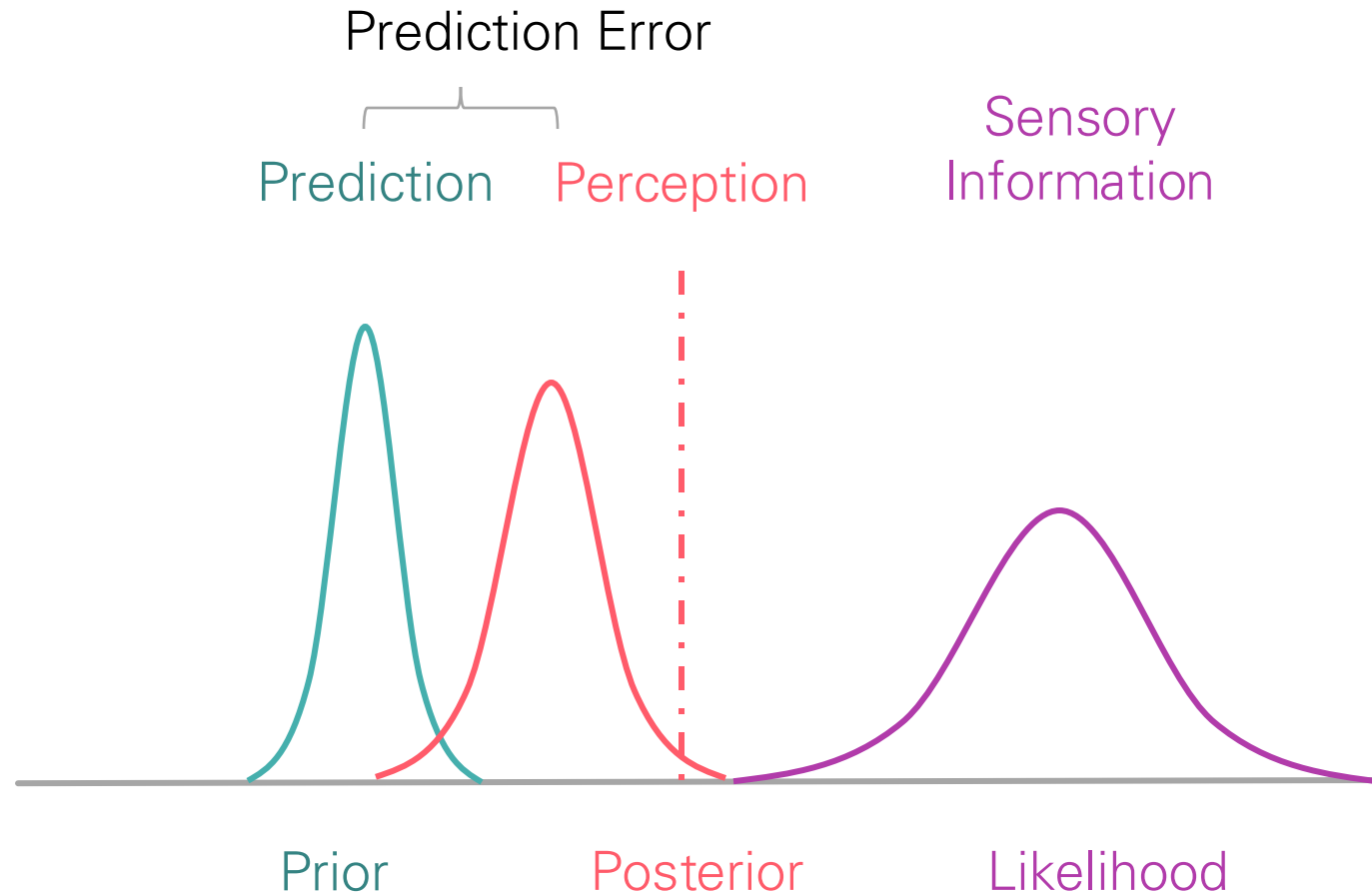
Predictive Coding

Optimale Inferenz



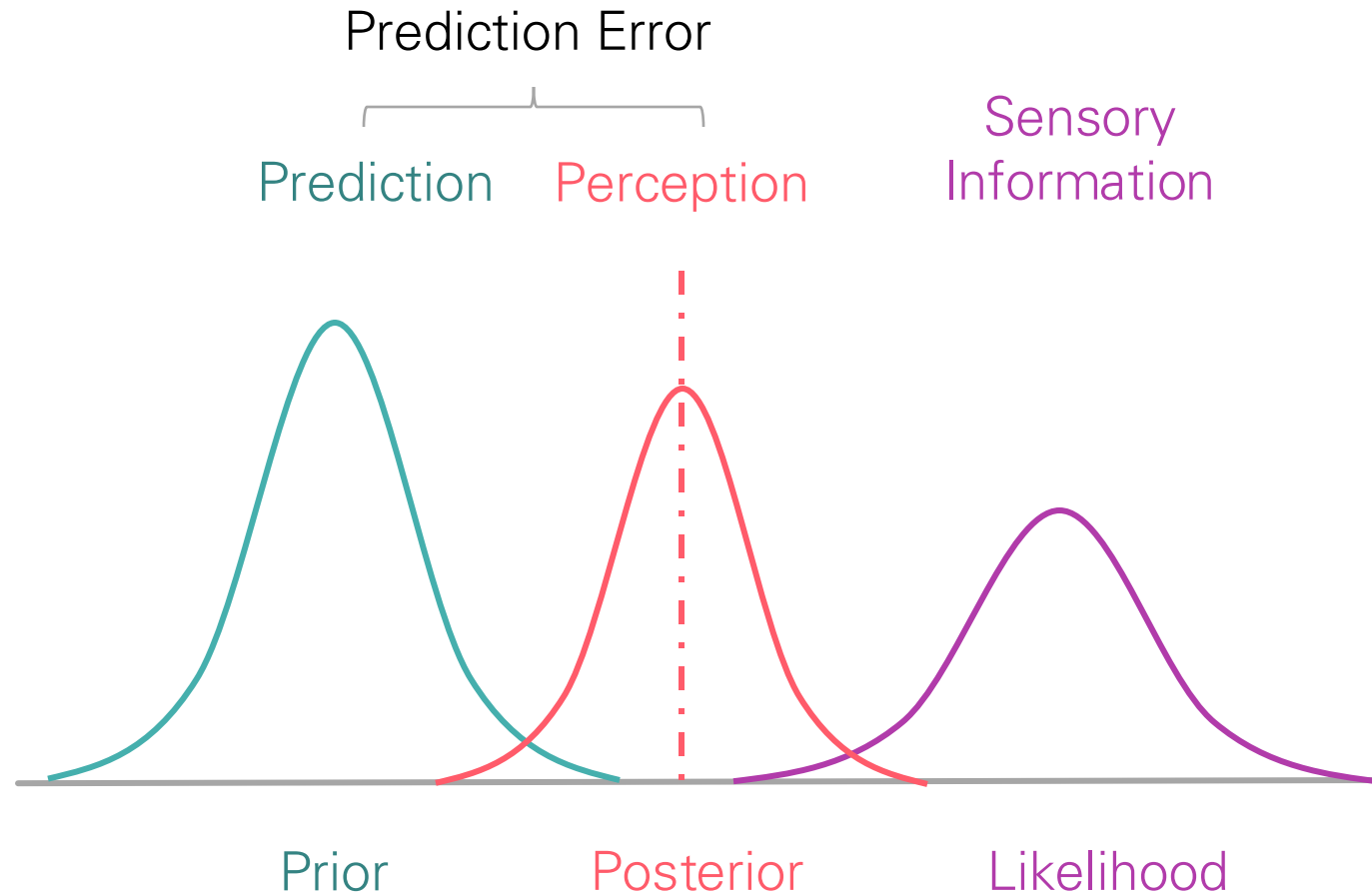
Predictive Coding

Übergewichtung der Vorhersagen



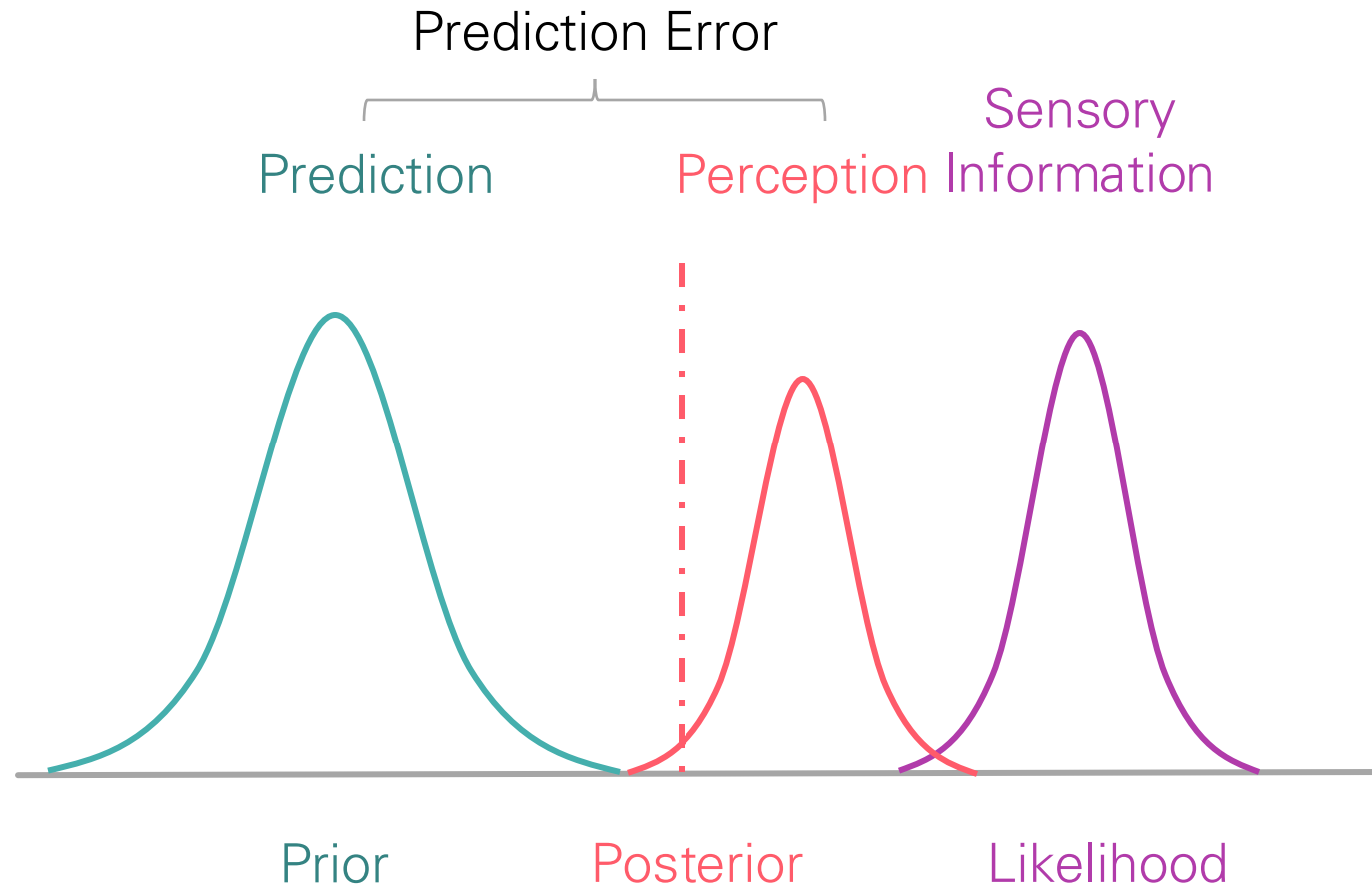
Predictive Coding

Optimale Inferenz

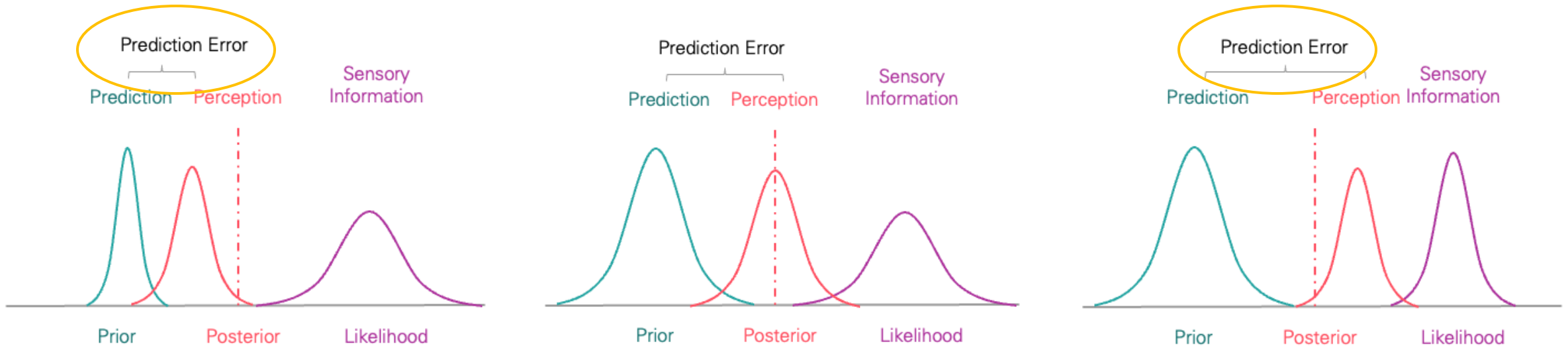


Predictive Coding

Übergewichtung der sensorischen Informationen



Predictive Coding



Übergewichtung der Vorhersagen

Übergewichtung der sensorischen Informationen

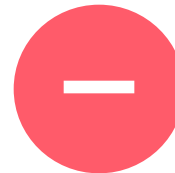
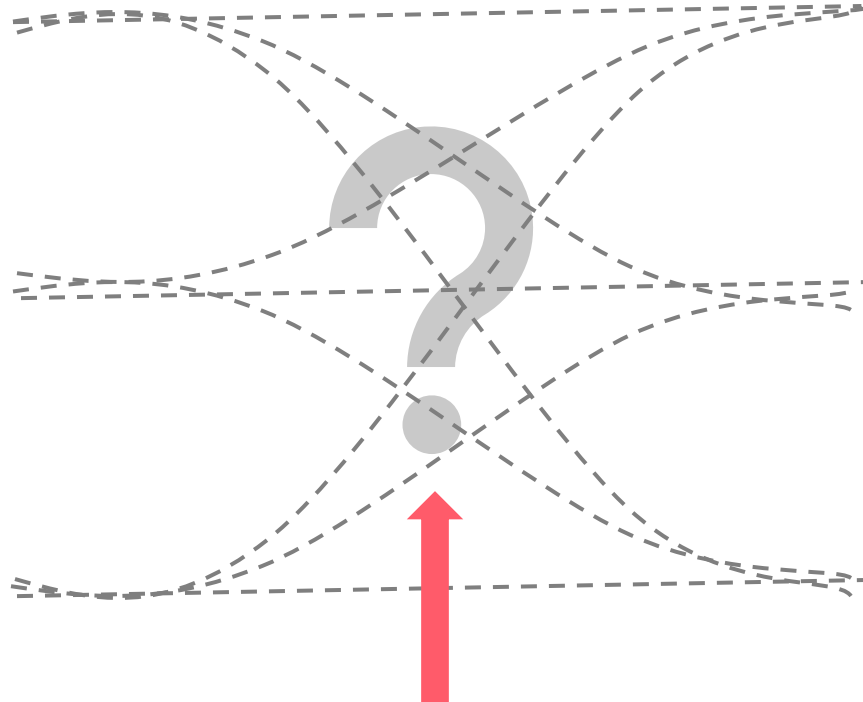
Ungleichgewicht zwischen Vorhersagen und sensorischen Informationen ...
... kann zu falschen Wahrnehmungen und Illusionen führen (z.B. positive Symptome)
... führt zu einer veränderten Verarbeitung des Prediction Errors

Schizophrenie

Neurobiologie

Symptome

Behandlung



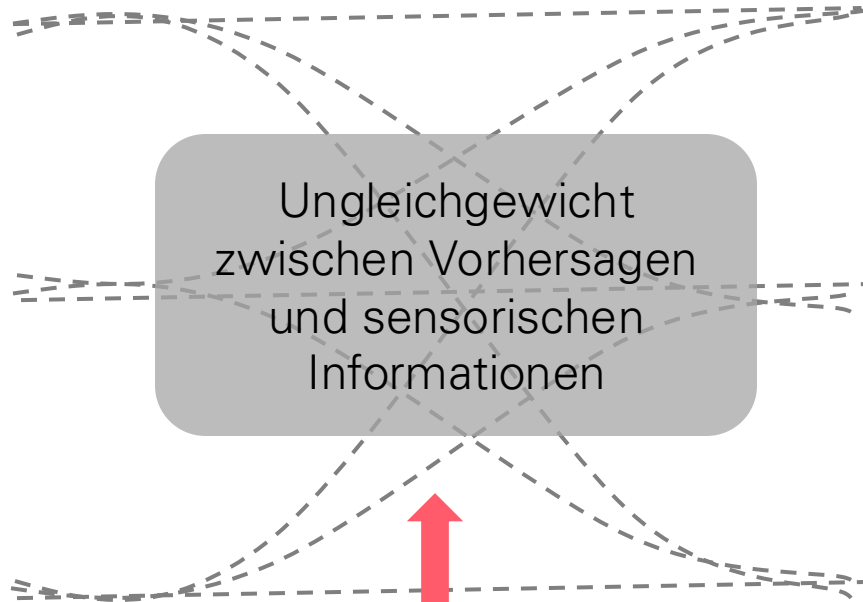
Computational Psychiatry

Schizophrenie

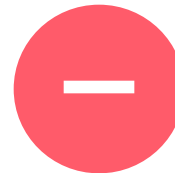
Neurobiologie

Symptome

Behandlung



Predictive Coding



Zusammenfassung

- I. Wahrnehmung und Kognition sind aktive Prozesse
- II. Predictive Coding: Das Gehirn nutzt Bayesianische Inferenz für Kognition
- III. Hypothese: Übergewichtung von Vorhersagen oder sensorischen Informationen erklärt die Entstehung psychiatrischer Erkrankungen (z.B. Wahrnehmungsveränderungen)
- IV. Hypothese: Übergewichtung von Vorhersagen oder sensorischen Informationen führt zu veränderter Verarbeitung von Vorhersagefehlern



Agenda

I.

Schizophrenie

II.

Computational
Psychiatry

III.

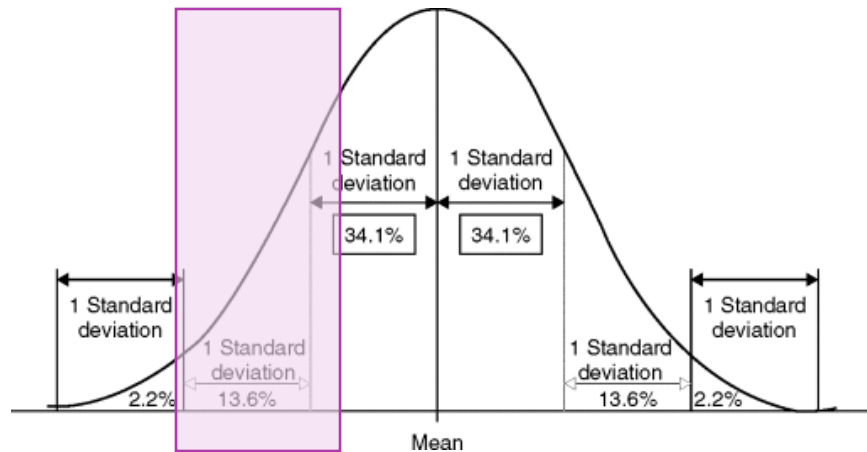
Kognitive
Symptome

IV.

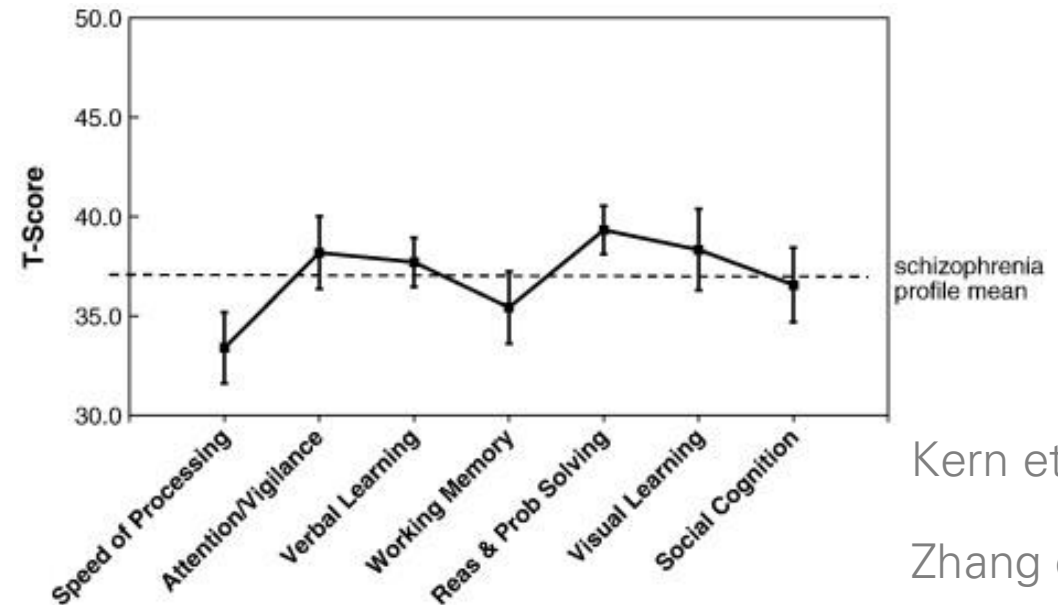
Forschungseinblick



Kognitive Symptome

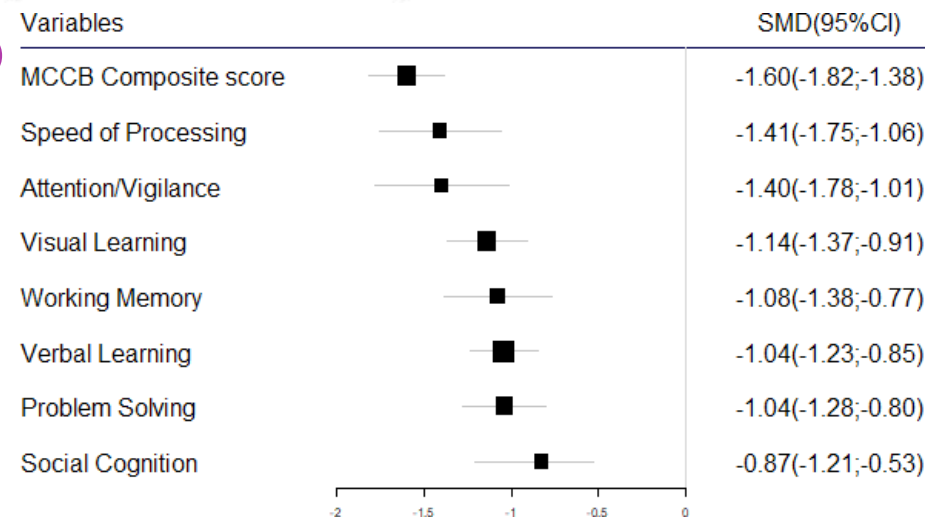


Schizophrenia patients perform up to 2 SD worse than healthy controls!

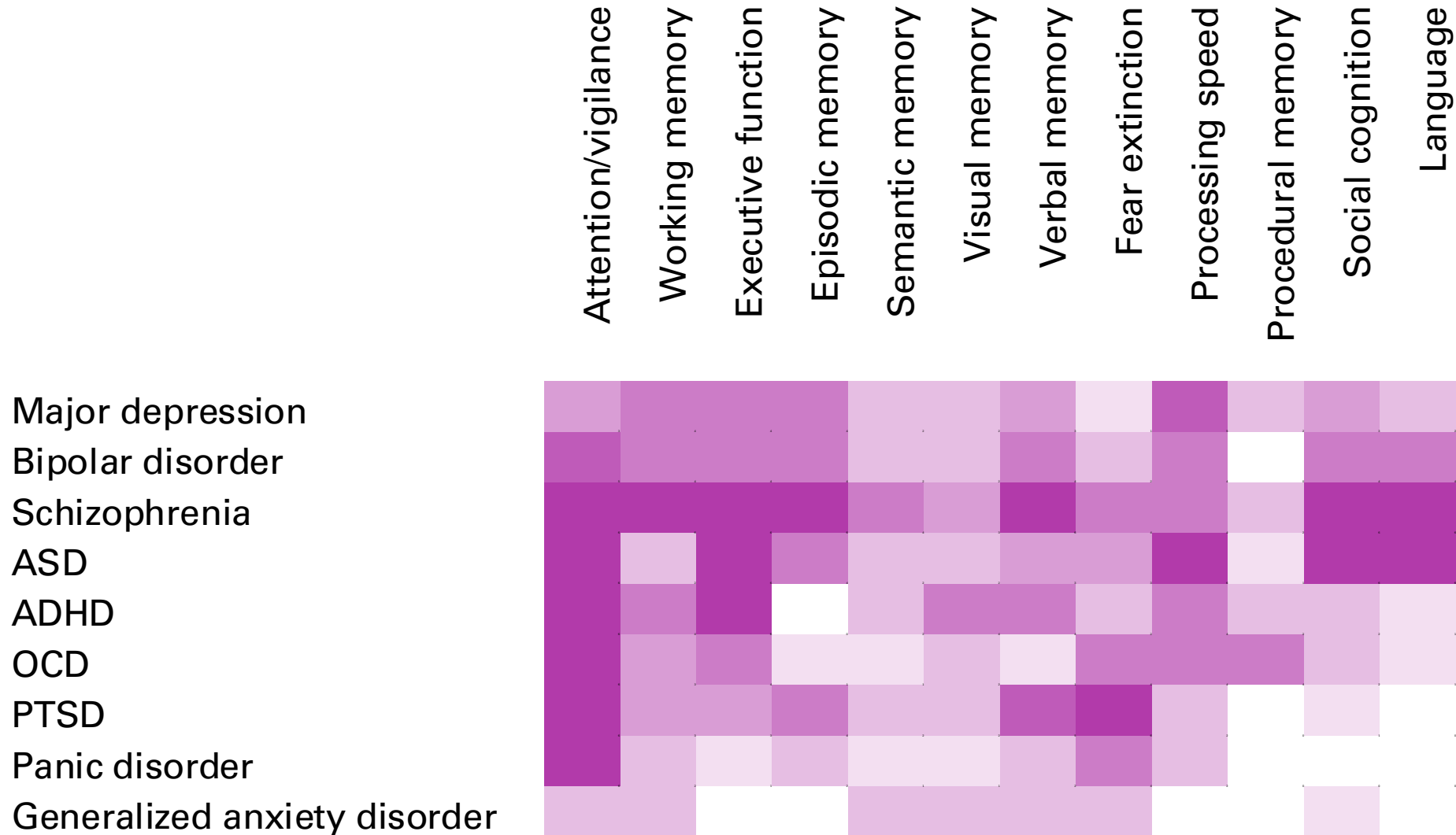


Kern et al. (2011)

Zhang et al. (2019)



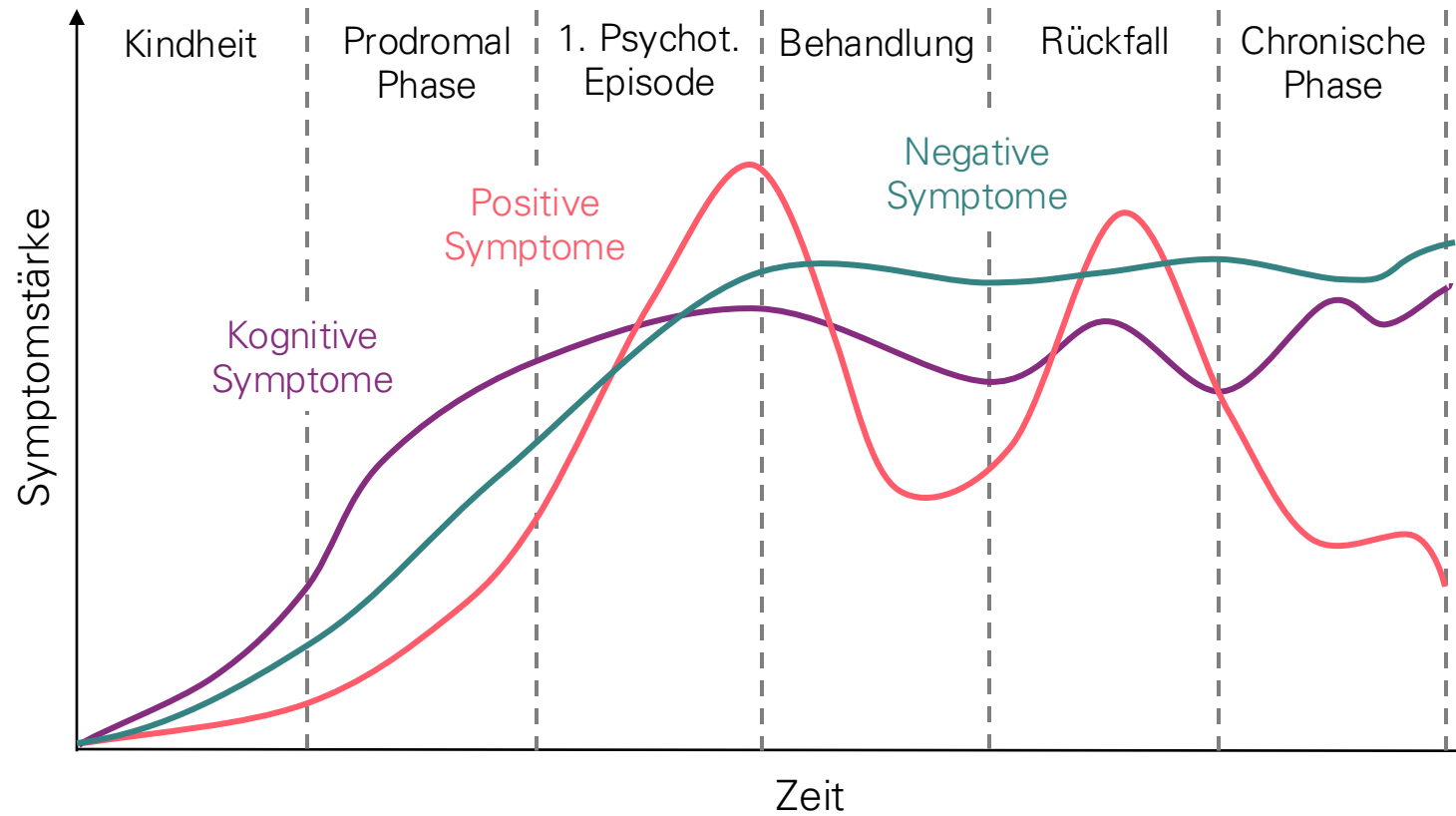
Kognitive Symptome



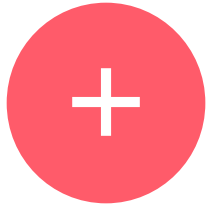
Adapted from Millan
et al. (2012)

Schizophrenie

Verlauf

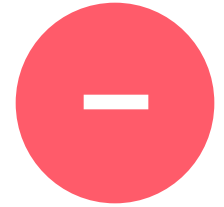


Sprachverarbeitung



Positive Symptome

Auditorische
verbale
Halluzinationen
Entstehung von
Wahnvorstellungen



Negative Symptome

Soziale
Interaktion
Motivation

Defizite in der
Sprachverarbeitung



Kognitive Symptome



Sprachverarbeitung

Prediction in Language

Sine wave speech 1



Normal speech 1



Sine wave speech 2



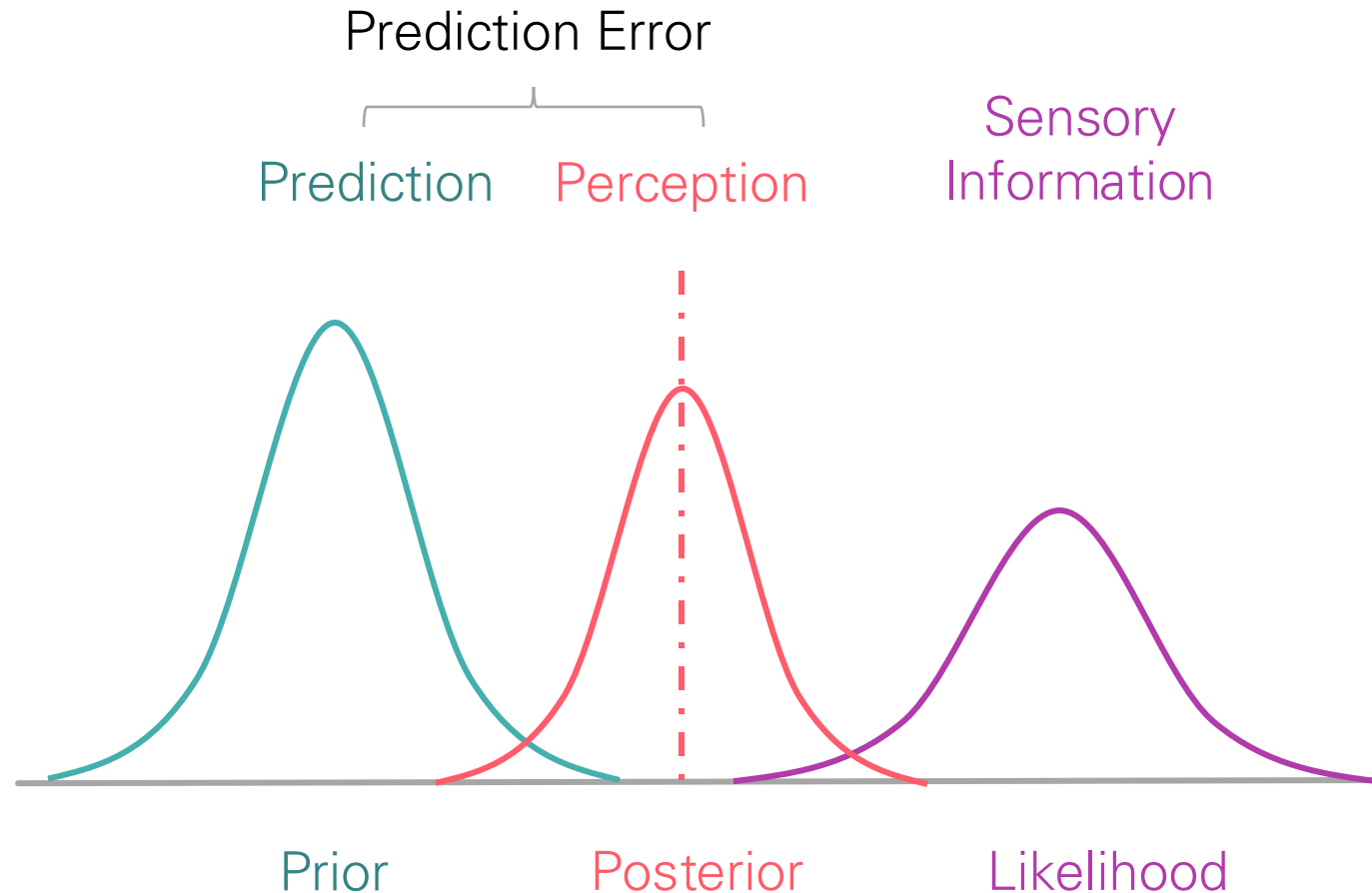
Normal speech 2



Sprache ist ein hoch prädiktiver Prozess (e.g., DeLong et al., 2005; Grisoni et al., 2021; Kutas & Federmeier, 2011; Willems et al., 2016)

Predictive Coding

Optimale Inferenz



Agenda

I.

Schizophrenie

II.

Computational
Psychiatry

III.

Kognitive
Symptome

IV.

Forschungseinblick



Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Forschungseinblick

Studie 1



Prädiktive
Sprachaufgabe



Computer-
basierte
Modellierung



109 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 2



EEG



Resting state
fMRT
MRS



55 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 3



S1: Psychose



S2: Remission



30 SCZ
30 HC

Studie 1

Design



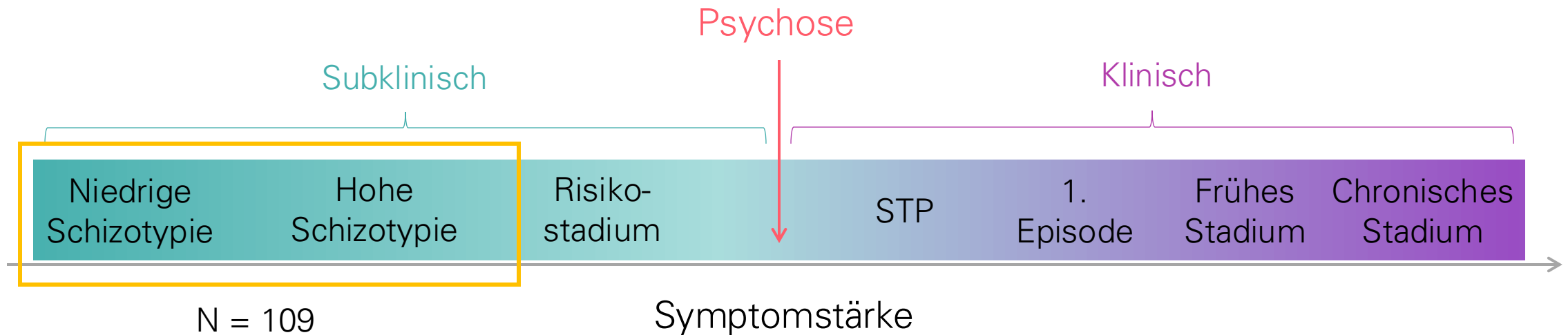
Prädiktive
Sprachaufgabe



Computer-
basierte
Modellierung

Studie 1

Stichprobe



Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

How sure are you about
your answer?

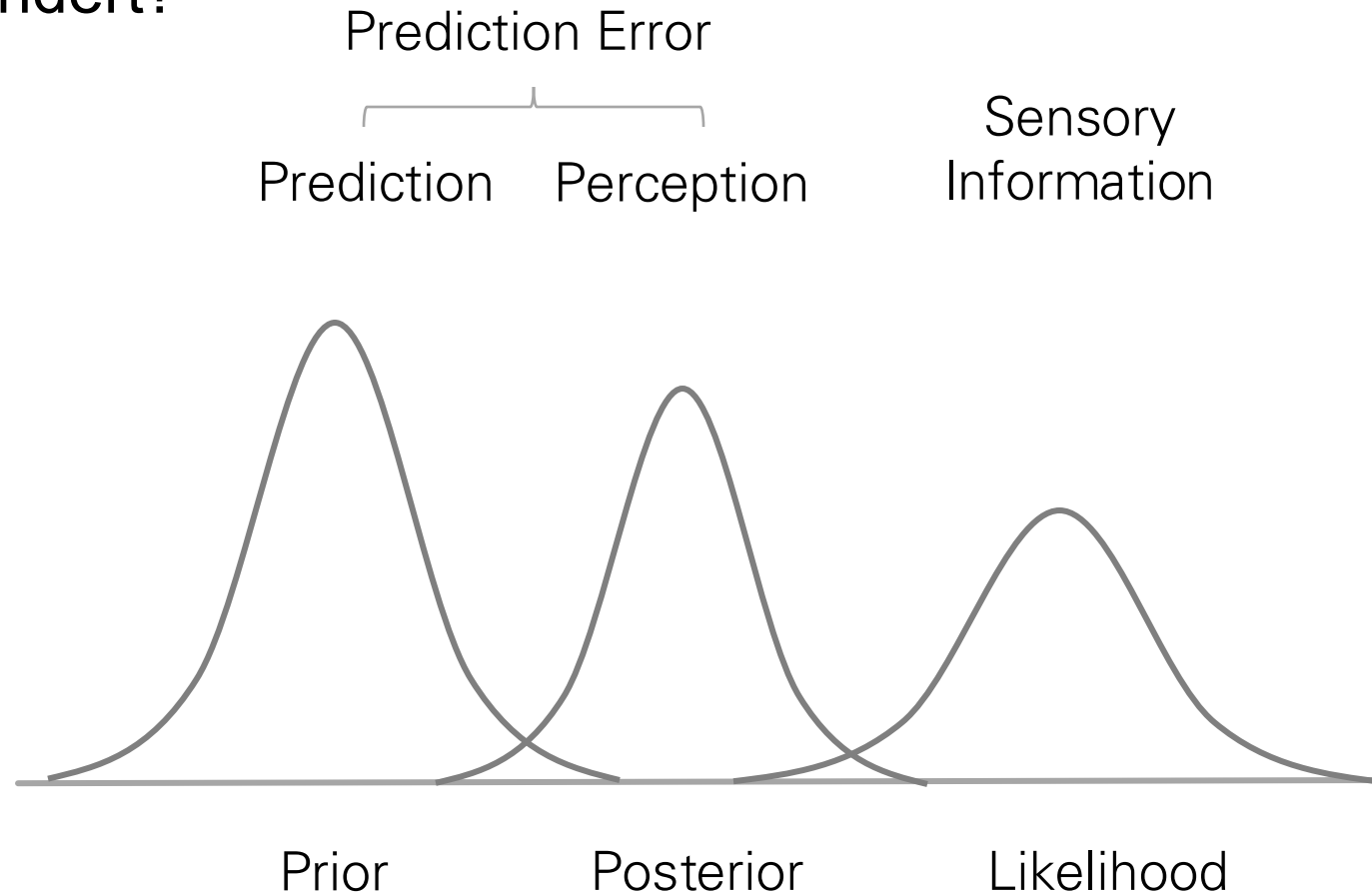
Completely unsure 0% Completely sure 100%

NEXT

Experimentelle Manipulation



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

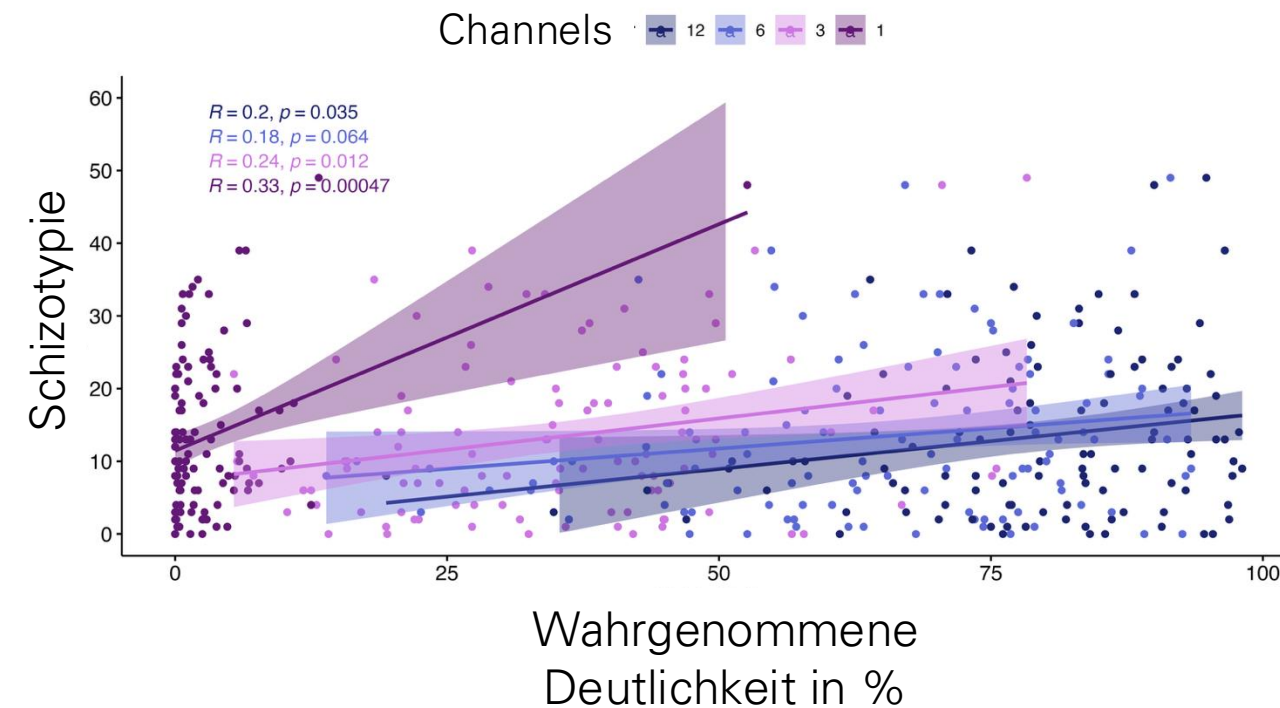


Experimentelle Manipulation

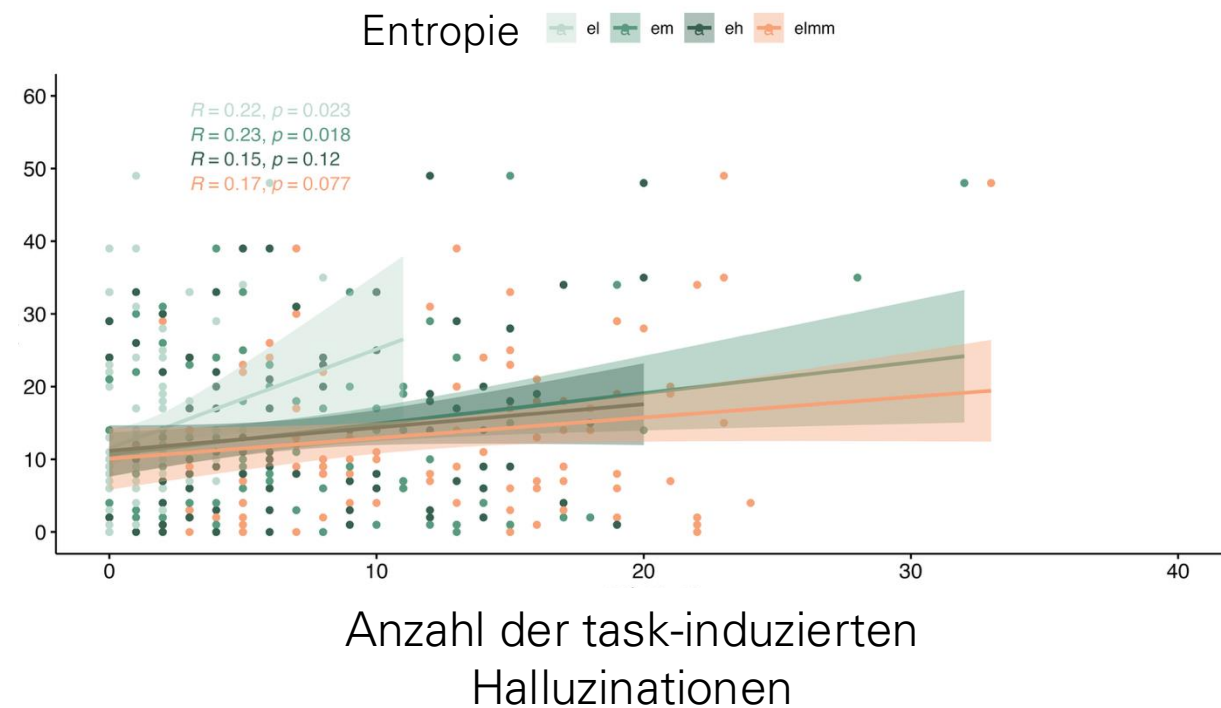


Studie 1

Ergebnisse



Individuen mit höherer Schizotypie nehmen Wörter klarer wahr

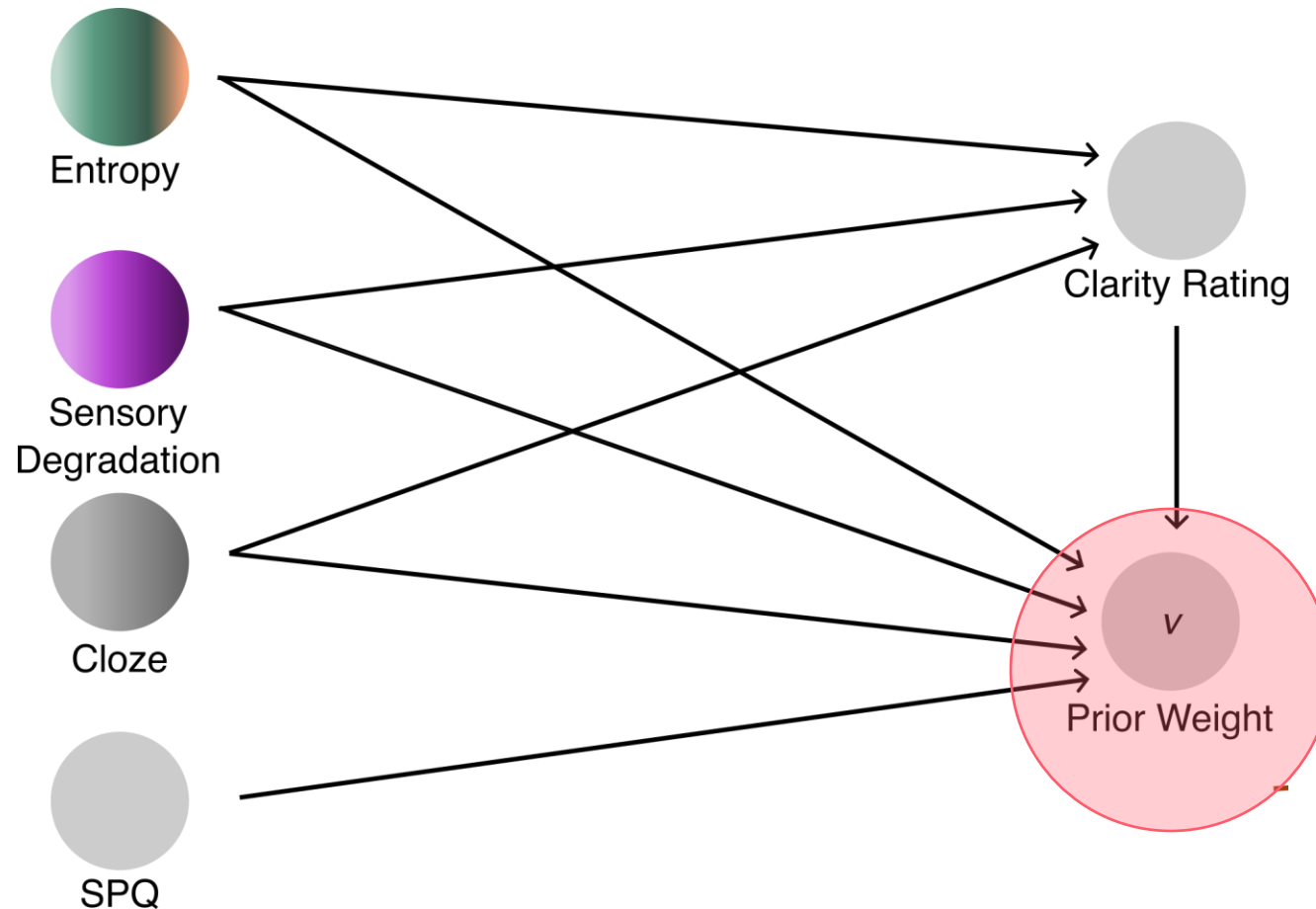


Individuen mit höherer Schizotypie nehmen häufiger falsche Wörter wahr

Computerbasierte Modellierung

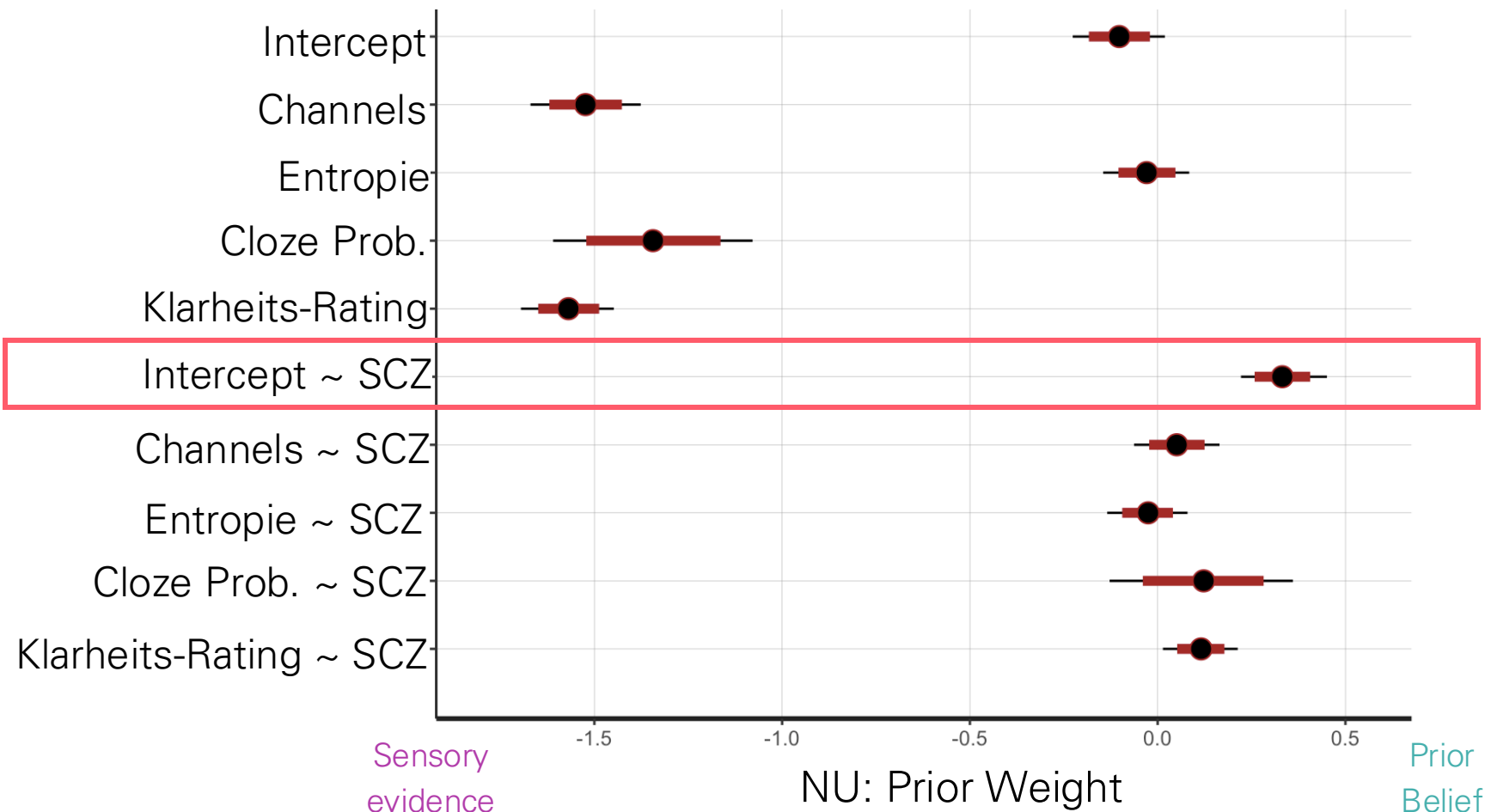


Ist die Gewichtung semantischer Vorhersagen im Vergleich zu sensorischer Information verändert?



Studie 1

Ergebnisse



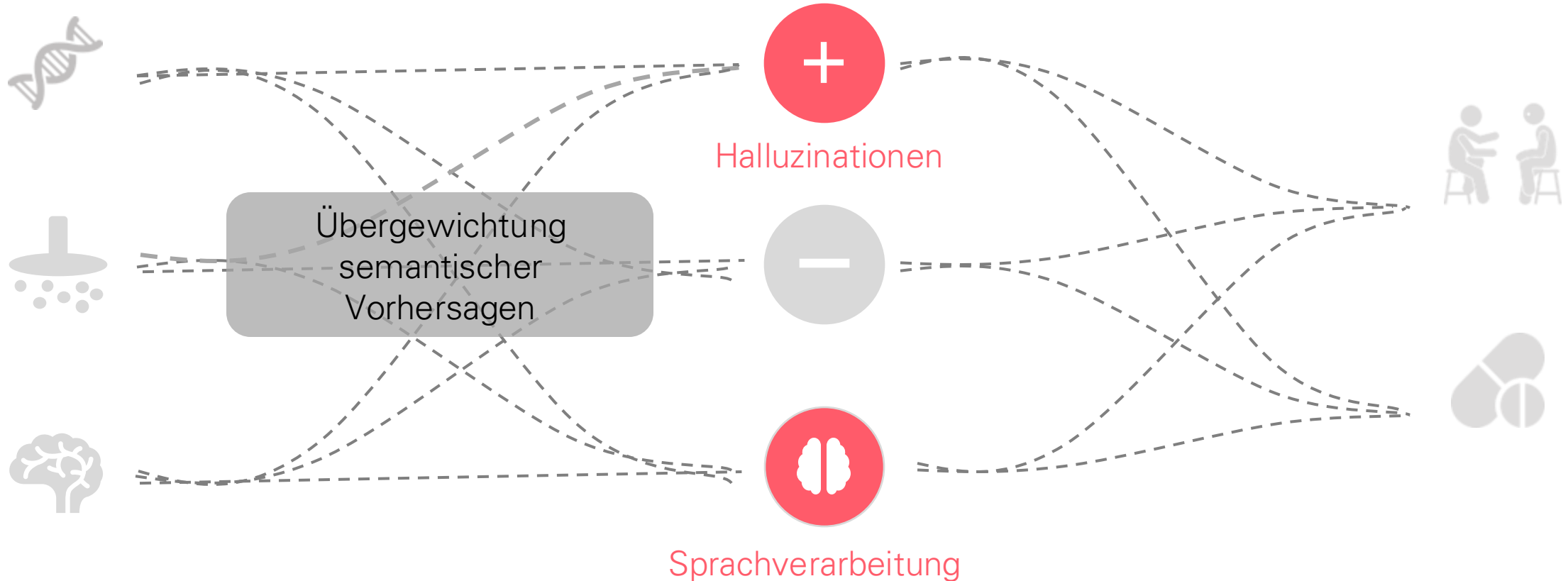
Wenn Schizotypie um einen Punkt steigt, gibt es einen 3,5% Anstieg der Gewichtung des semantischen Priors im Vergleich zu den sensorischen Informationen

Zusammenfassung

Neurobiologie

Symptome

Behandlung



Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten Übergewichtung von semantischen Vorhersagen in Verbindung



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Forschungseinblick

Studie 1



Prädiktive
Sprachaufgabe



Computer-
basierte
Modellierung



109 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 2



EEG



Resting state
fMRT
MRS



55 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 3



S1: Psychose



S2: Remission



30 SCZ
30 HC

Studie 2

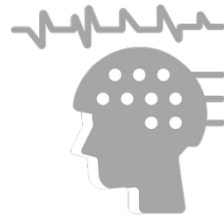
Study Design



Prädiktive
Sprachaufgabe



Computer-
basierte
Modellierung



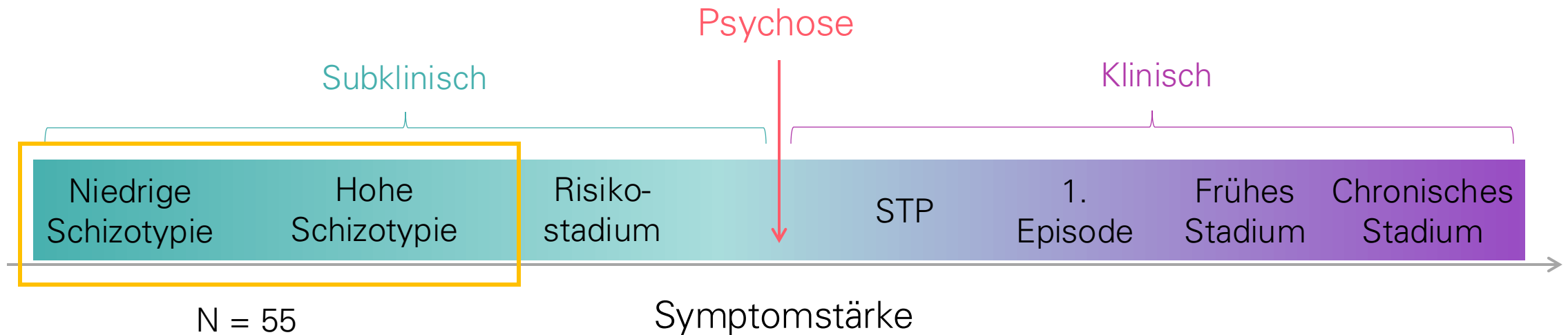
EEG



Resting state
fMRT
MRS

Studie 2

Stichprobe



Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

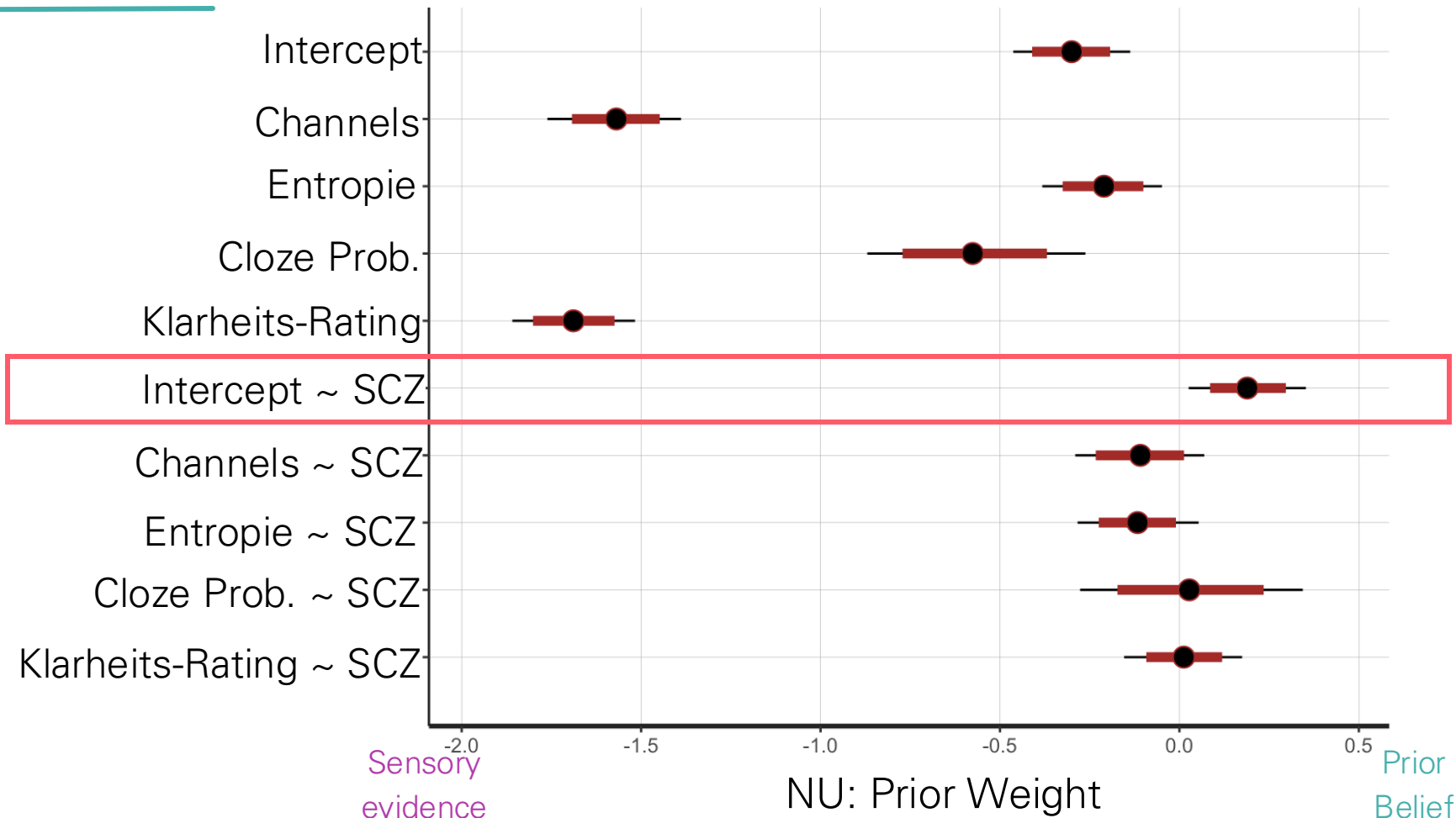
How sure are you about
your answer?

Completely unsure 0% Completely sure 100%

NEXT

Studie 2

Ergebnisse



Wenn Schizotypie um einen Punkt steigt, gibt es einen 3,15% Anstieg der Gewichtung des semantischen Priors im Vergleich zu den sensorischen Informationen

Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten Übergewichtung von semantischen Vorhersagen in Verbindung



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Magnetresonanzspektroskopie (MRS)



Anwendung: Untersuchung von Stoffwechselveränderungen bei neurologischen Erkrankungen, Muskelerkrankungen, Lebererkrankungen

Messung von Stoffwechselprodukten, z.B. Zucker oder Neurotransmitter →
Individuelles Muster in der MR-Frequenzverteilung als Fingerabdruck für jedes Molekül

Peak = Molekül

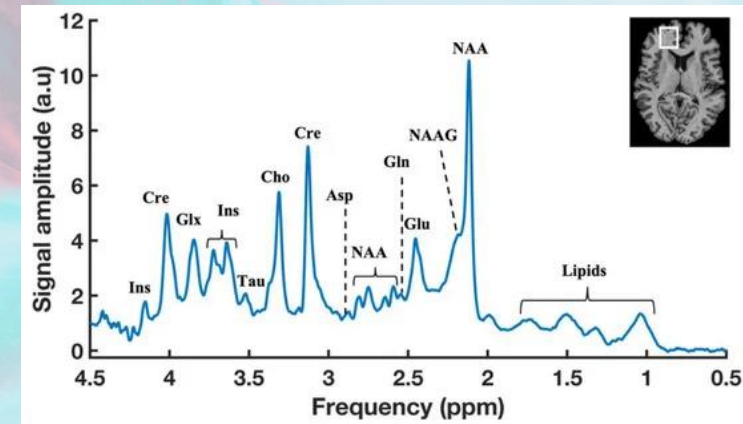
Fläche des Peaks = Konzentration des Moleküls



Nicht-invasiv, schnell, ergänzt anatomische Daten durch funktionelle Daten

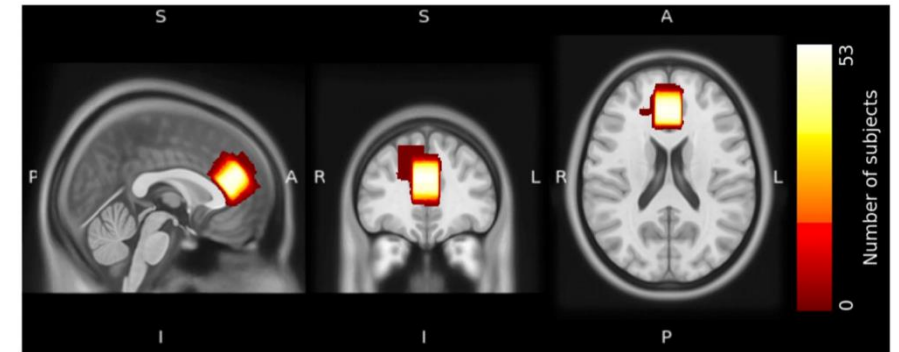
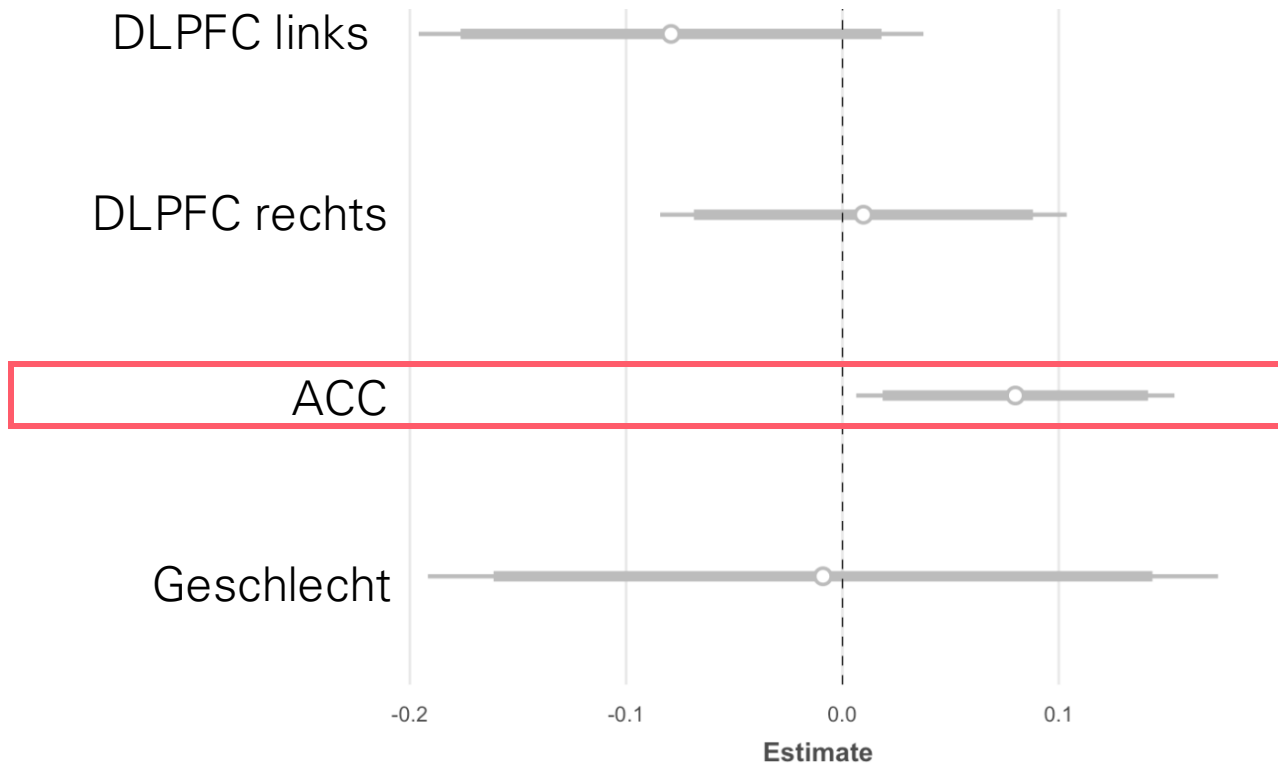


Fachwissen, signal-to-noise-ratio



Studie 2

Ergebnisse



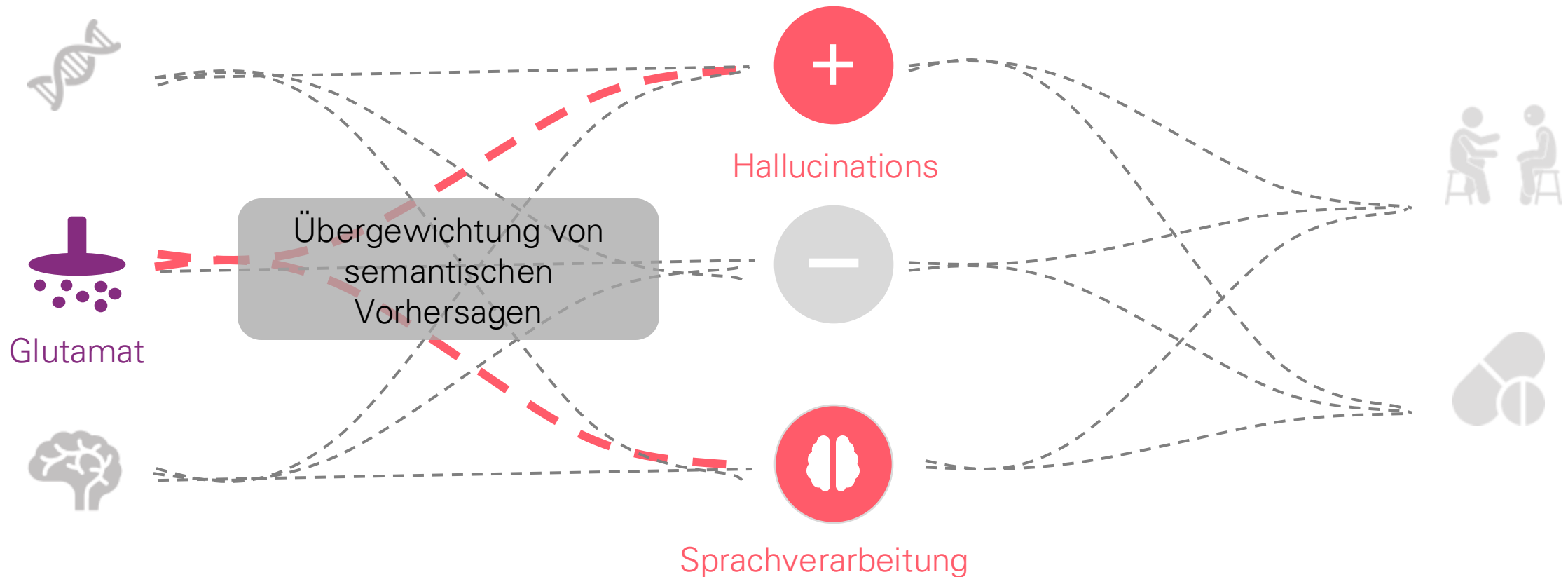
Zunehmende Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex ist signifikant mit einer stärkeren Gewichtung semantischer Vorhersagen assoziiert

Zusammenfassung

Neurobiologie

Symptome

Behandlung



Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten Übergewichtung von semantischen Vorhersagen in Verbindung



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Erhöhte Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex

Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

How sure are you about
your answer?

Completely unsure 0% Completely sure 100%

NEXT

Prädiktive Sprachaufgabe

1. Semantic Prior

[Sentences with different levels of predictability]

+

Den Teebeutel übergoss
sie mit heißem ...

2. Sensory Evidence

[Degraded target word:
1, 3, 6 or 12 vocoder channels]

+

Wasser

3. Klarheits-Rating

How clearly did you
understand the last word?

Completely unclear 0% Completely clear 100%

NEXT

4. Posterior Aufnahme



5. Sicherheits-Rating

How sure are you about
your answer?

Completely unsure 0% Completely sure 100%

NEXT

Elektroenzephalographie (EEG)



Anwendung: Untersuchung von elektrischer Gehirnaktivität während kognitiven Prozessen, Untersuchung von neurologischen Erkrankungen, Schlaffunktionen, Bewusstseinszuständen

Messung des elektrischen Gehirnaktivität: Summierung der exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischer Potentiale kortikaler Pyramidalneurone

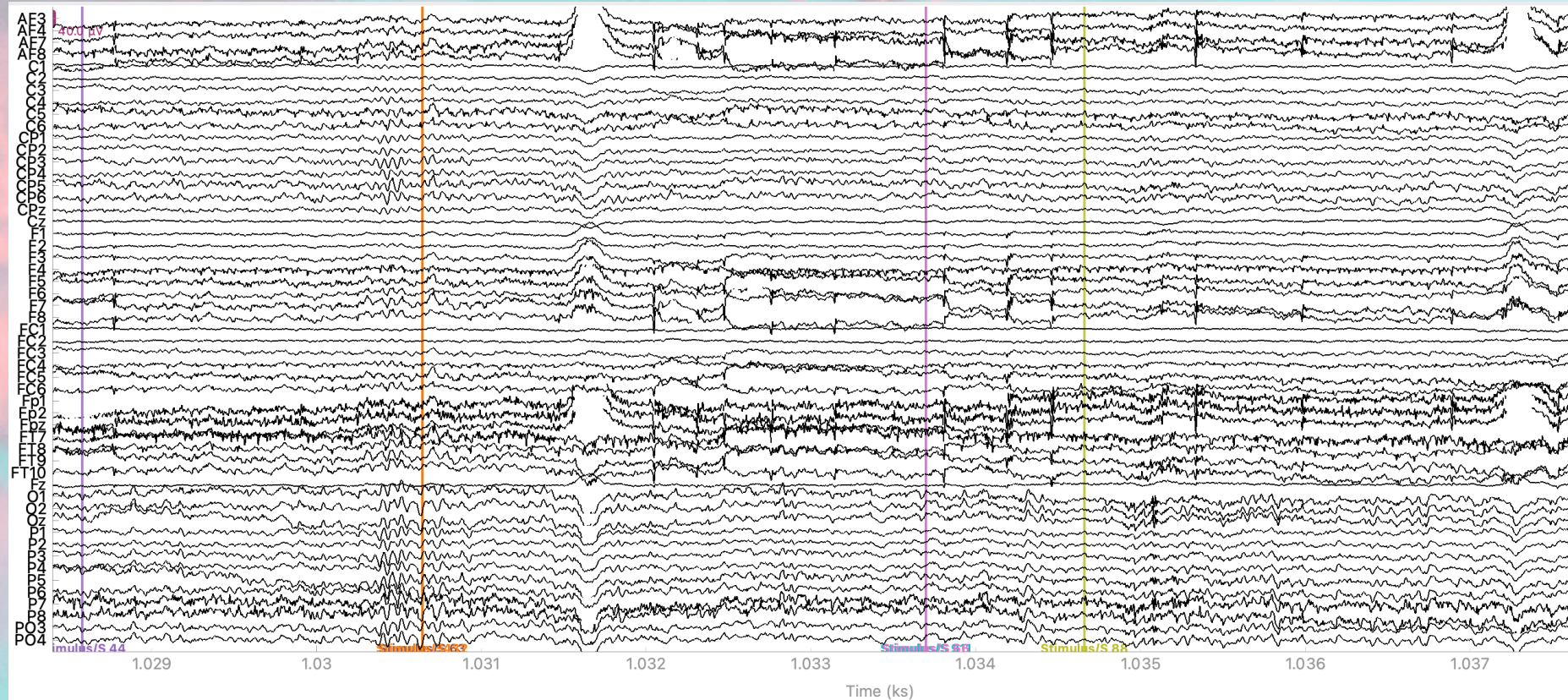


Nicht-invasiv, zeitliche Auflösung, Kosten



Räumliche Auflösung, Oberflächenaktivität

Elektroenzephalographie (EEG)



Neurophysiologische Marker

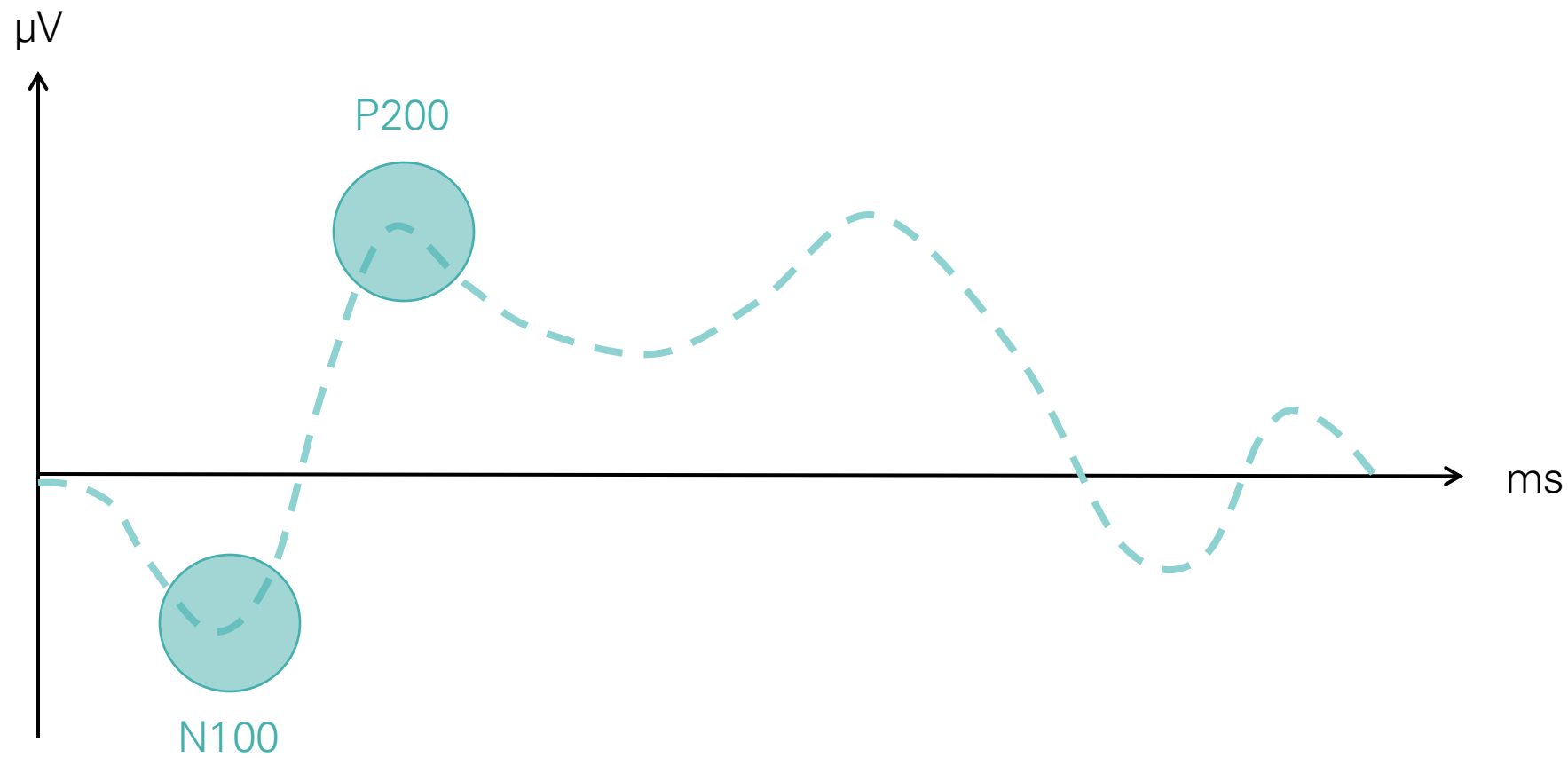
Banan – Apple

Doctor – Patient

Sun – Moon

Bread – Butter

Key – Lock



Centro-
parietal ROI



Neurophysiologische Marker

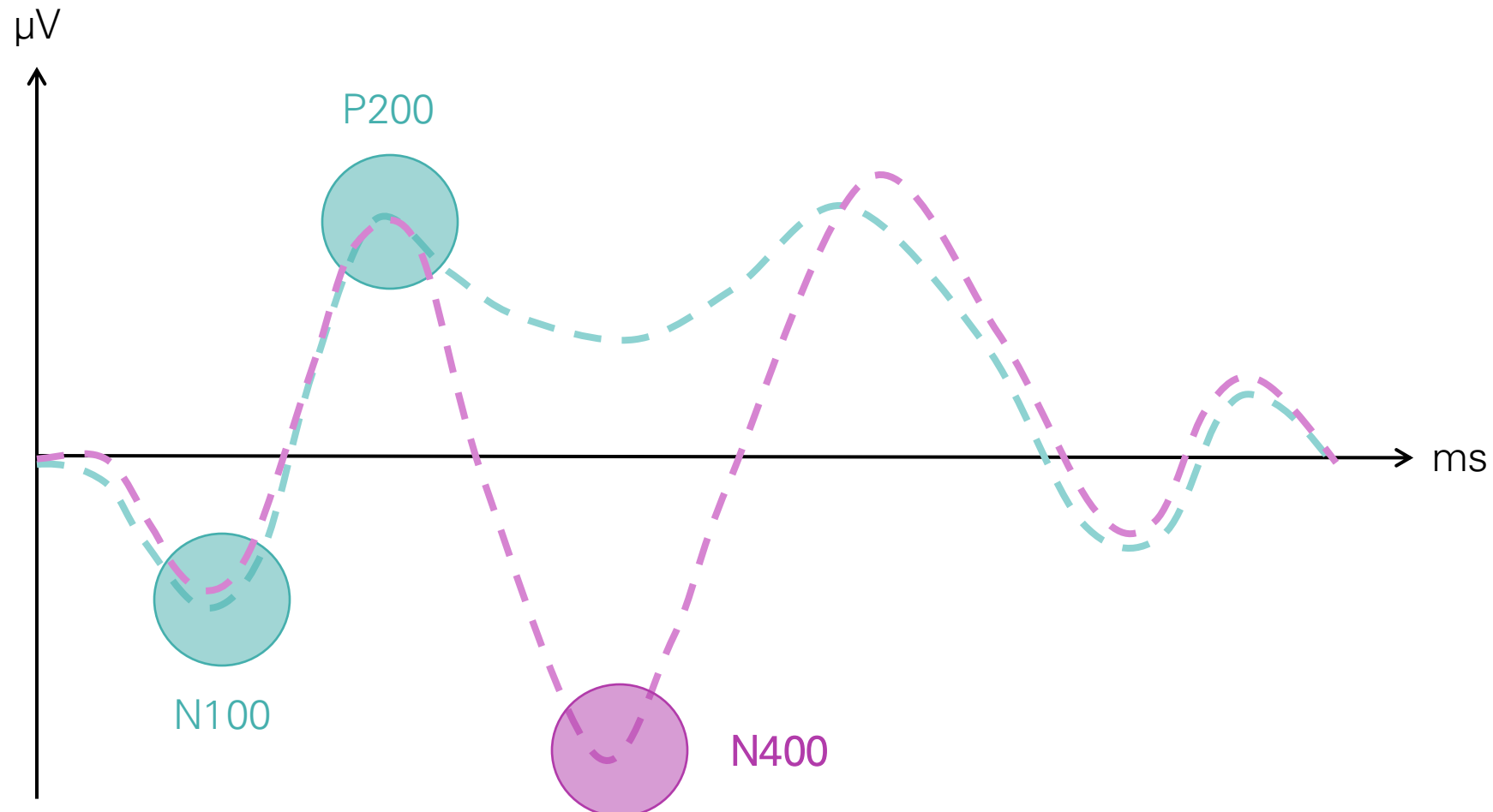
Banana – Apple

Doctor – Butter

Sun – Moon

Bread – Patient

Key – Lock



Centro-
parietal ROI



Neurophysiologische

Marker

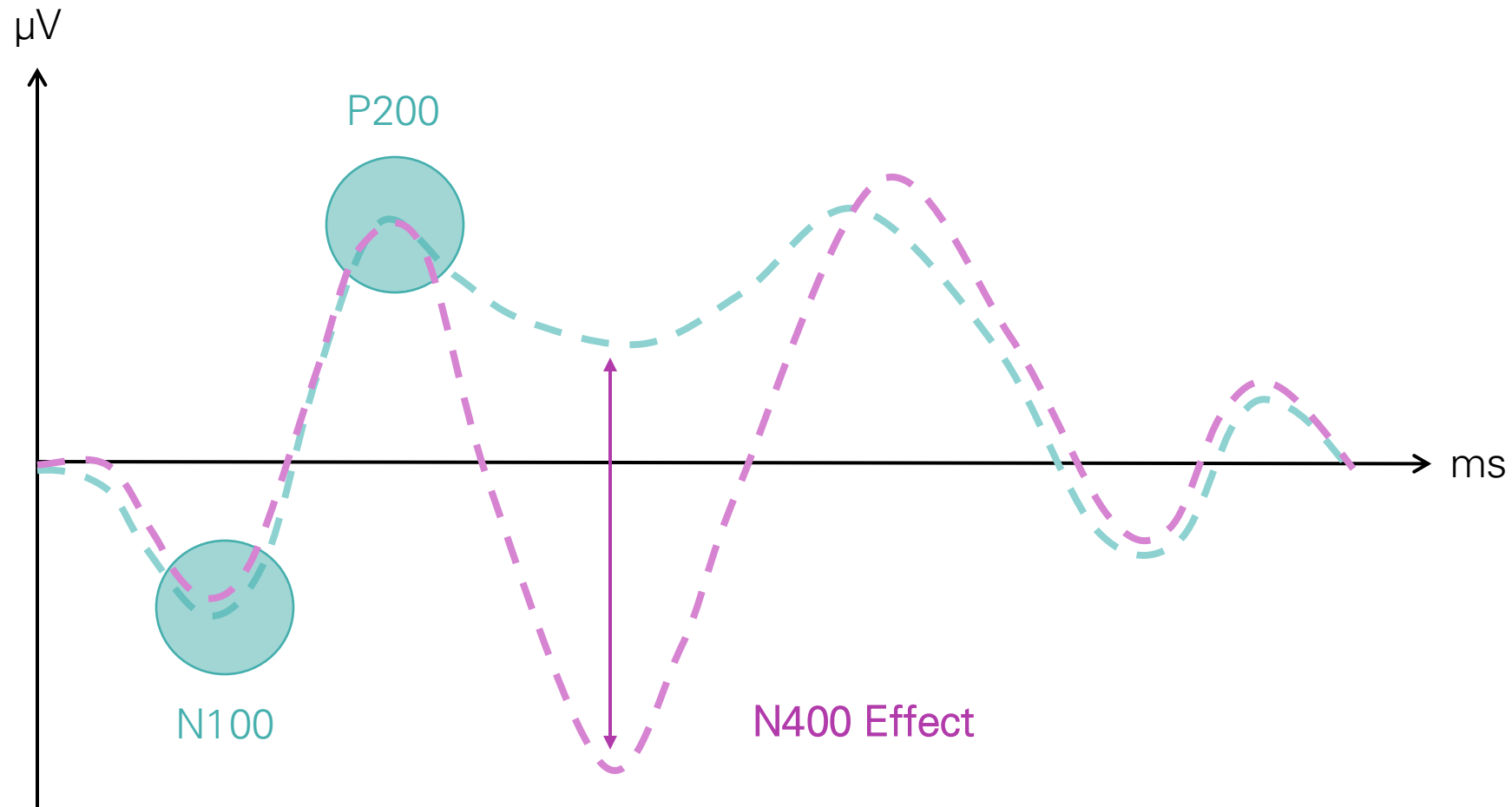
Banana – Apple

Doctor – Butter

Sun – Moon

Bread – Patient

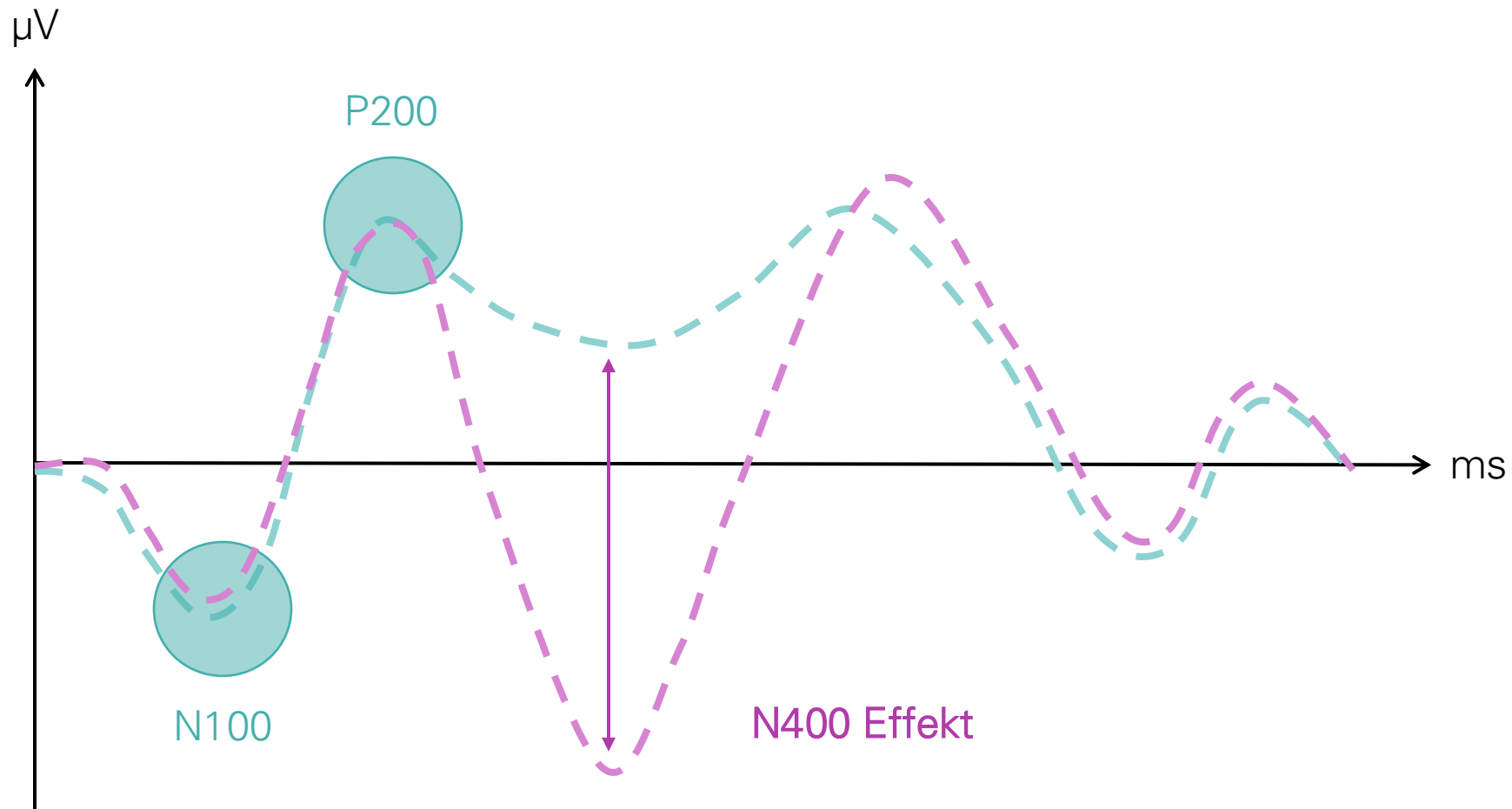
Key – Lock



Neurophysiologische Marker

She likes her coffee with milk and **sugar**

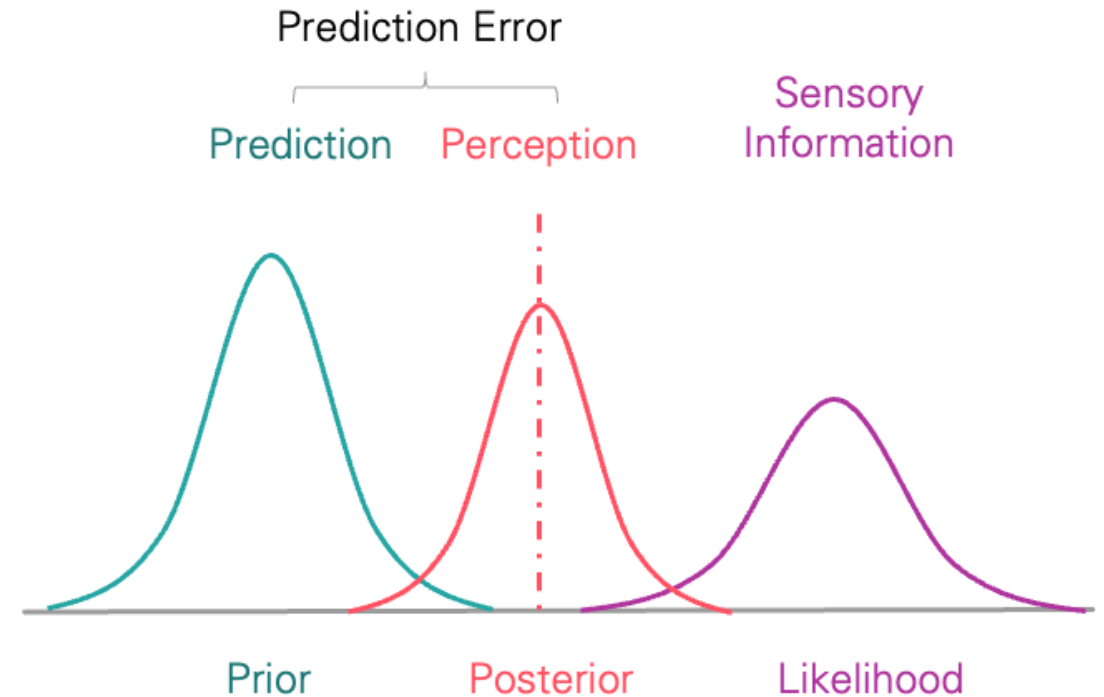
She likes her coffee with milk and **wine**



Neurophysiologische Marker

N400

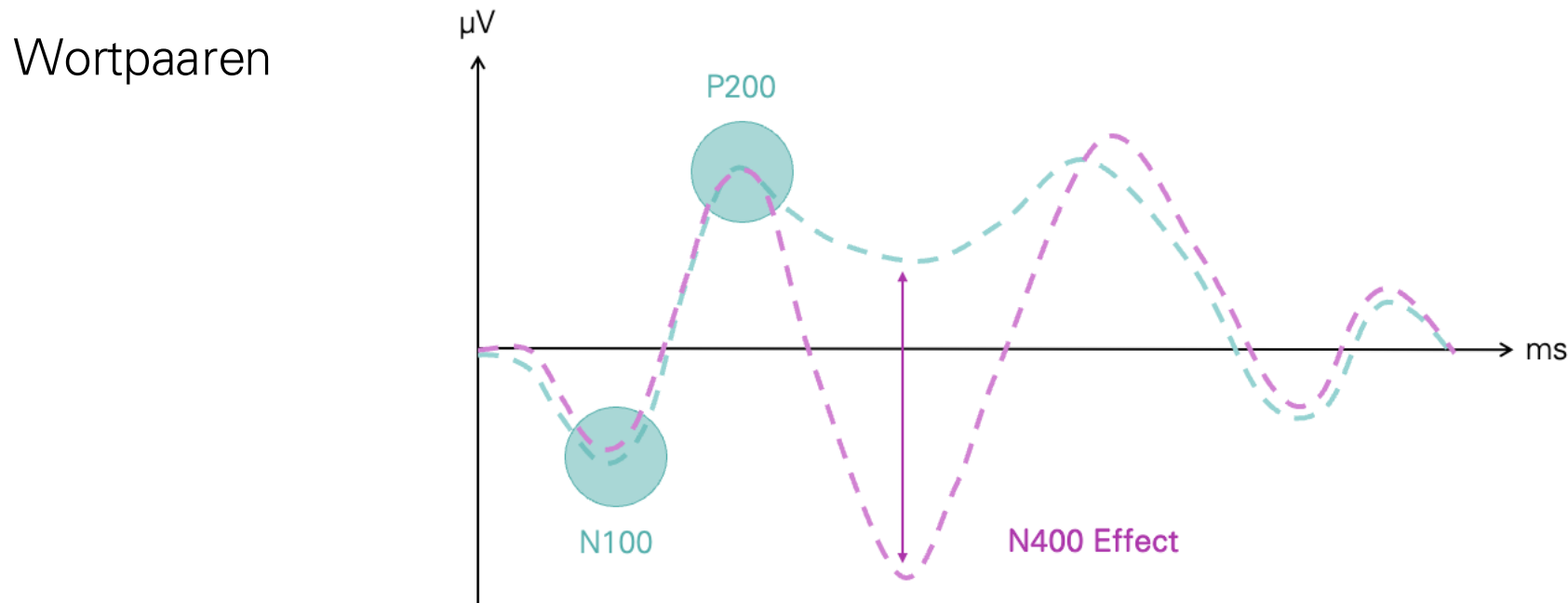
- Negativer Peak des EEG Signals mit einer zentro-parietalen Verteilung zwischen 300 und 500ms
- Neuronaler Index für **semantische Verarbeitung**
→ Amplitude hängt von der Erwartbarkeit eines Wortes in seinem Kontext ab → je unvorhersehbarer, desto negativer die Amplitude
- N400 als direkter Marker für Prediction Error Signal?



Neurophysiologische Marker

N400 in der Schizophrenie

- Semantic Priming: **Reduzierter priming effect in der Schizophrenie und Schizotypie** (e.g., Kiang et al., 2008, 2014; Kostova et al., 2003, 2005, Kimble et al., 2000, Mathalon et al., 2010)
- Kein Unterschied zwischen kongruenten (**banana - apple**) and inkongruenten (**doctor - butter**) Wortpaaren



Neurophysiologische Marker

N400 in der Schizophrenie

- Semantic Priming: **Reduzierter priming effect in der Schizophrenie und Schizotypie** (e.g., Kiang et al., 2008, 2014; Kostova et al., 2003, 2005, Kimble et al., 2000, Mathalon et al., 2010)
 - Kein Unterschied zwischen kongruenten (**banana - apple**) and inkongruenten (**doctor - butter**) Wortpaaren
- Satzverarbeitung: **Veränderte Verarbeitung von vorhersagbarem und unvorhersagbarem Input** (e.g., Bohec et al., 2022; Del Goleto et al., 2016; Pinheiro et al., 2015; Salisbury et al., 2009)
 - Kein Unterschied zwischen kongruenten and inkongruenten Satzenden
 - **Veränderte Verarbeitung des Vorhersagefehlers?**

Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten Übergewichtung von semantischen Vorhersagen in Verbindung

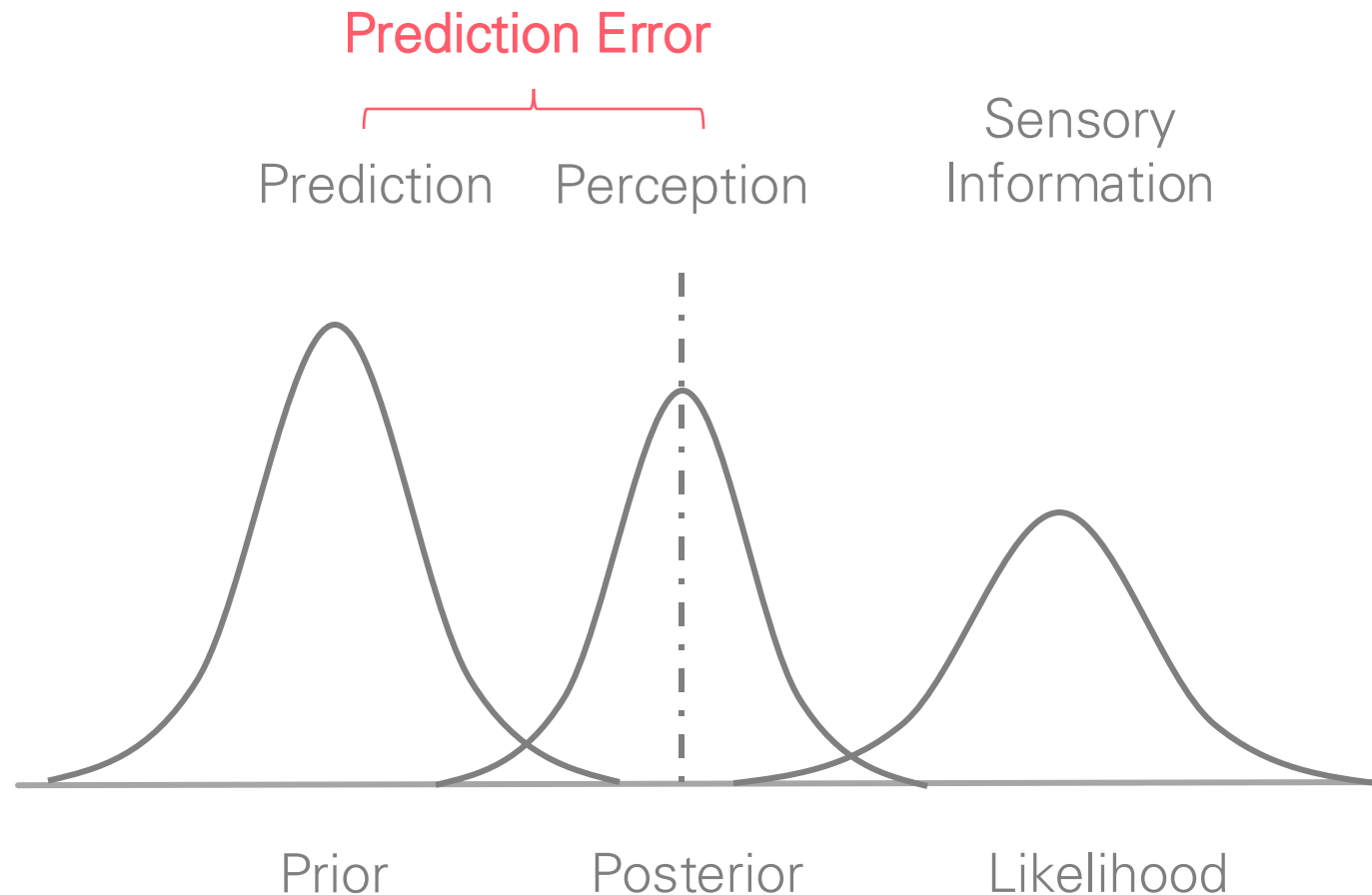


Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Erhöhte Glutamatkonzentration im anterioren cingulären Kortex

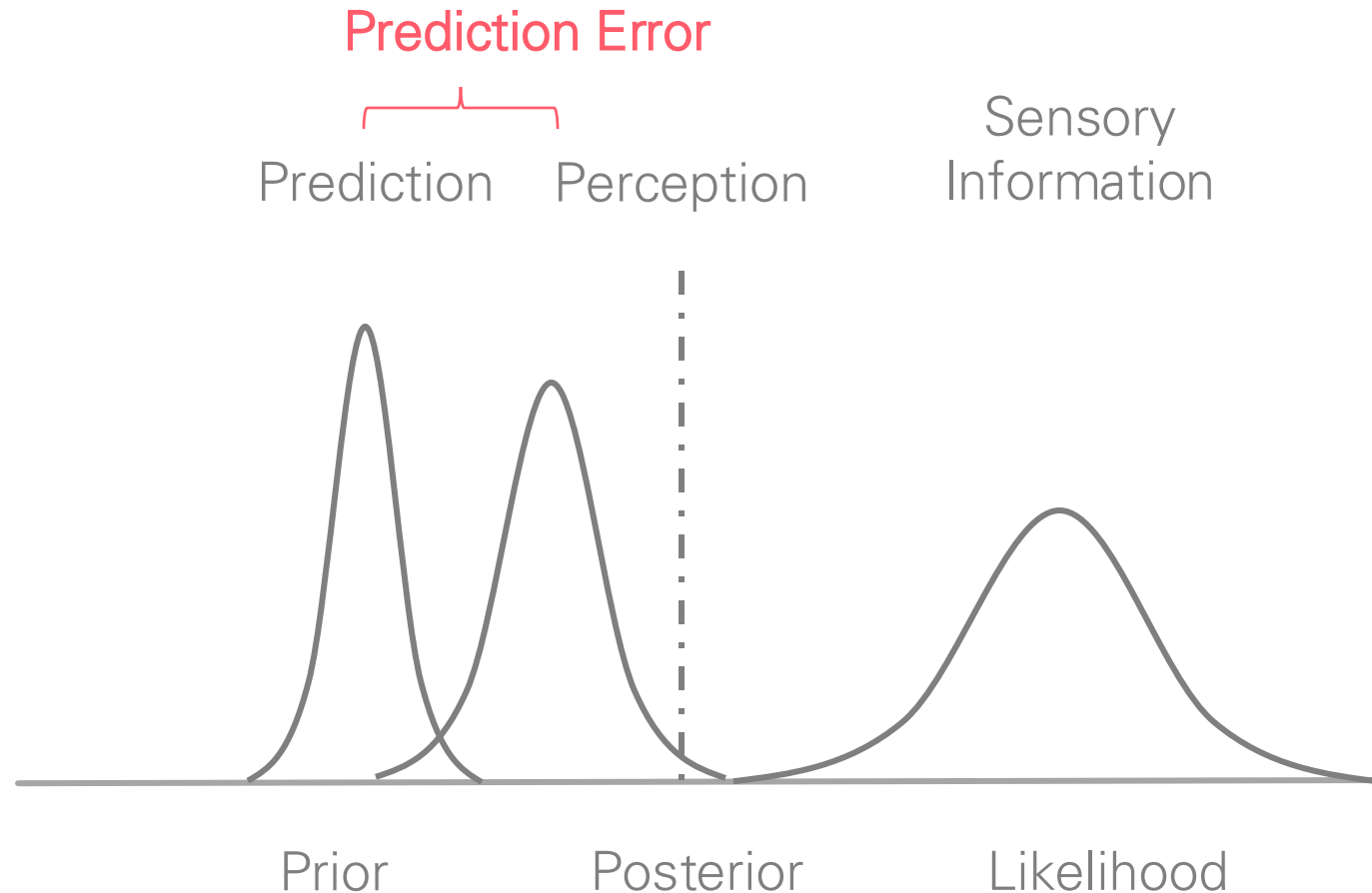
Predictive Coding

Optimale Inferenz

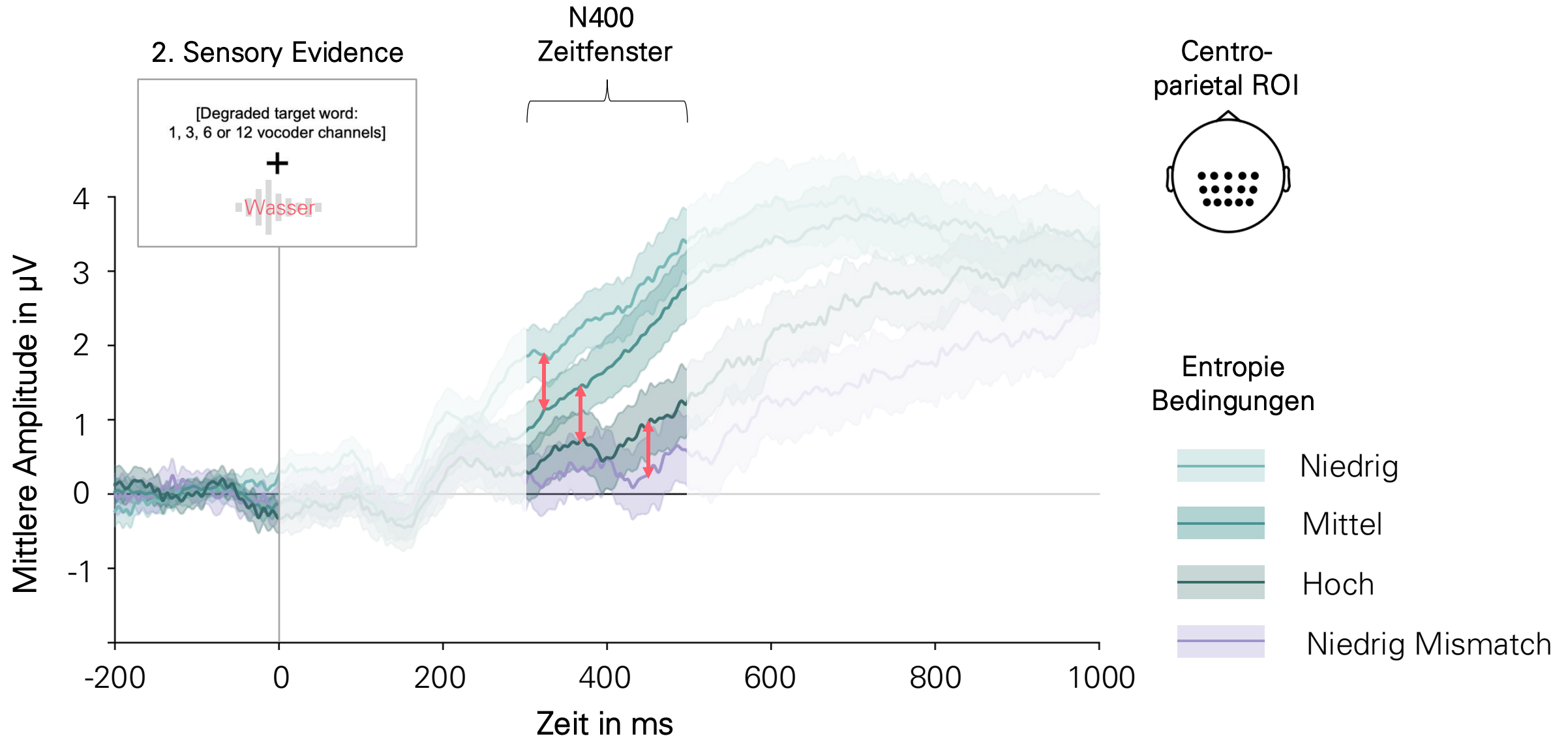


Predictive Coding

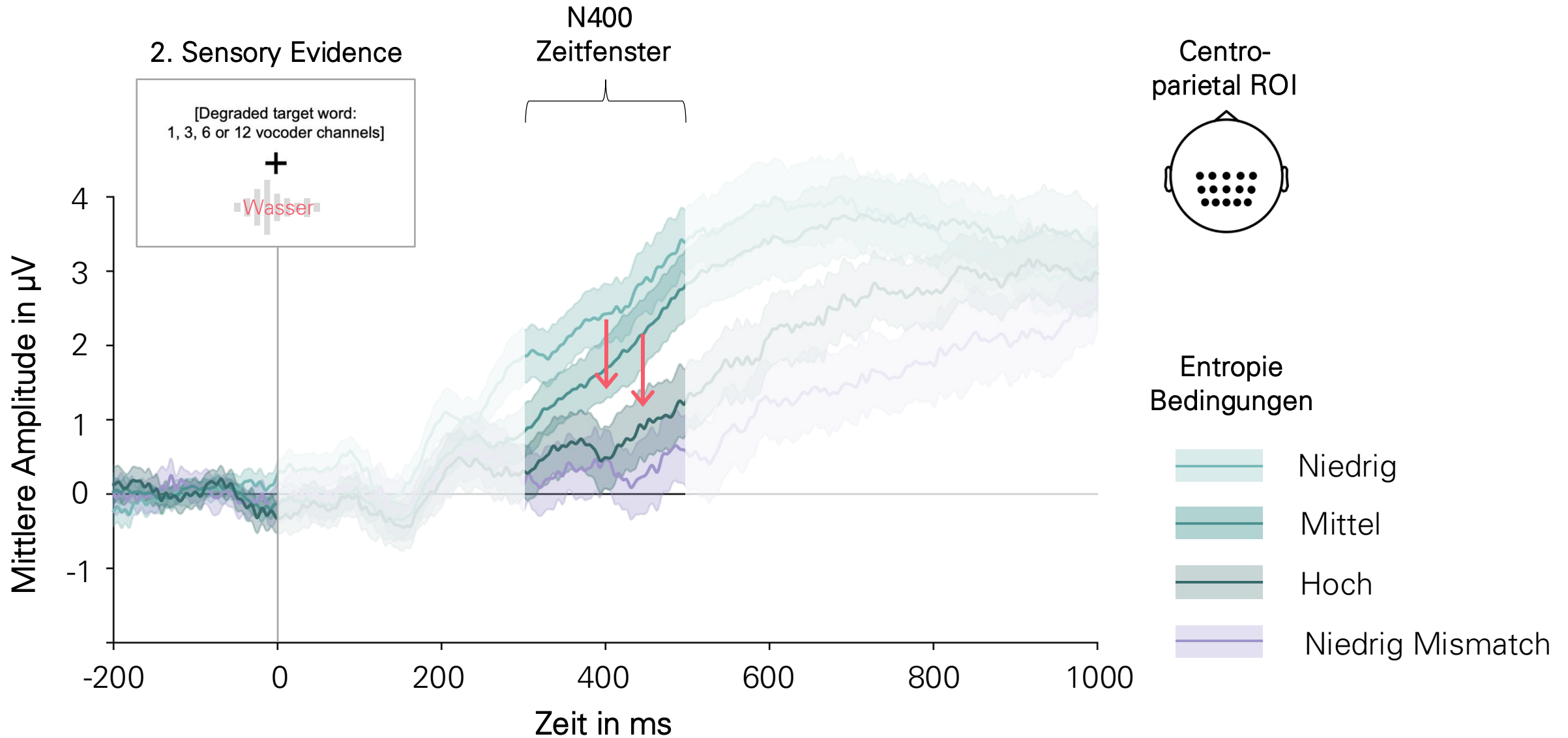
Übergewichtung von Vorhersagen



Studie 2



Studie 2



Studie 2

Ergebnisse

- N400 Amplitude wird von Entropie (Vorhersagbarkeit) des Kontexts moduliert → je unpredizierbarer der Kontext ist, desto negativer ist die Amplitude
- N400 als Prediction Error Signal
- Mit höherer Schizotypie werden N400 Amplituden in vorhersagbaren Kontexten negativer
- Abgeschwächtes Prediction Error Signal mit höherer Schizotypie

Zusammenfassung

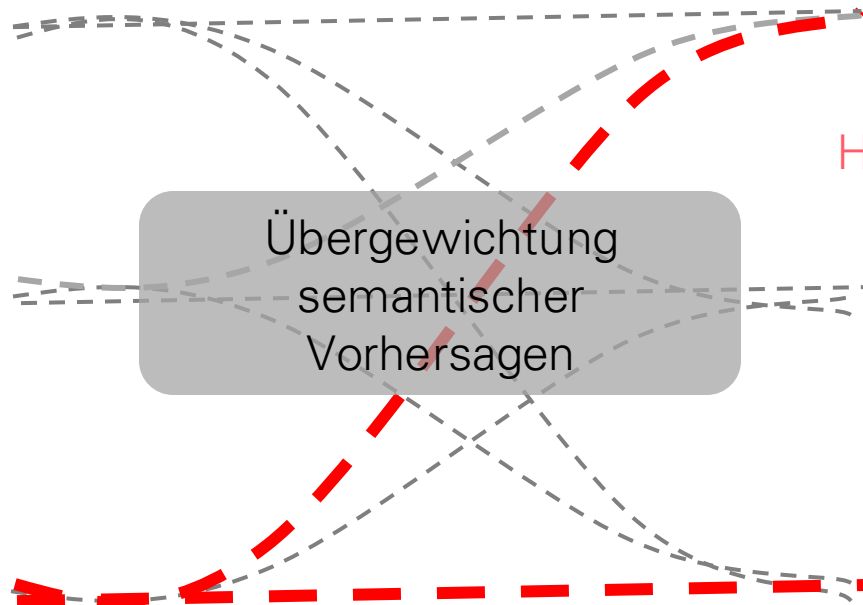
Neurobiologie

Symptome

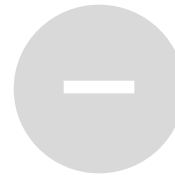
Behandlung



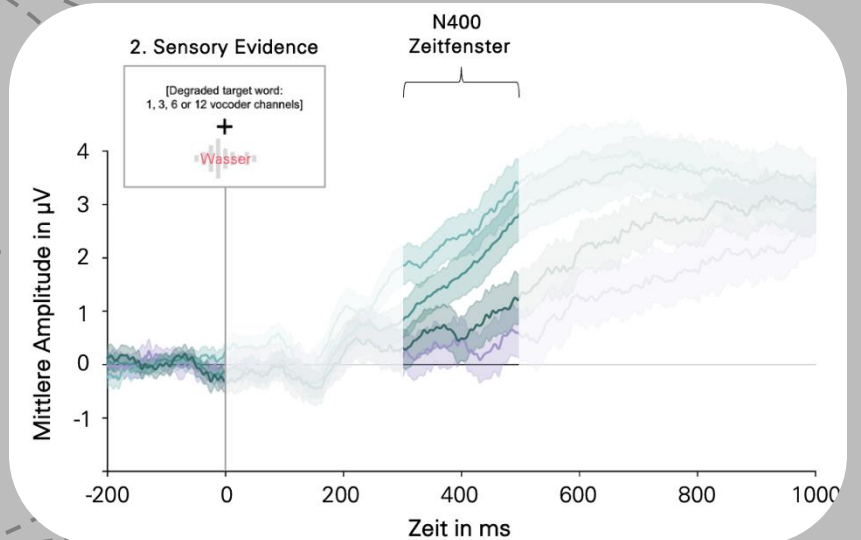
EEG



Halluzinationen



Sprachverarbeitung



Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum verändert?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten **Übergewichtung von semantischen Vorhersagen** in Verbindung



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Erhöhte **Glutamatkonzentration** im anterioren cingulären Kortex

Kleinere **N400 Amplituden** als neuronale Signatur einer veränderten Verarbeitung des Prediction Errors

Forschungseinblick

Studie 1



Prädiktive
Sprachaufgabe



Computer-
basierte
Modellierung



109 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 2



EEG



Resting state
fMRT
MRS



55 gesunde
Probanden
→ Schizotypie

Studie 3



S1: Psychose



S2: Remission



30 SCZ
30 HC

Forschungsfragen



Ist die Gewichtung von Vorhersagen und sensorischer Evidenz während der Sprachverarbeitung bei Personen auf dem schizophrenen Spektrum **verändert**?

Stärkere Schizotypie steht mit häufigeren Fehlwahrnehmungen und einer signifikanten **Übergewichtung von semantischen Vorhersagen** in Verbindung

Schizophreniepatient:innen zeigen eine **Übergewichtung von semantischen Vorhersagen** in Abhängigkeit des Krankheitsstadiums?



Was sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Grundlagen?

Erhöhte **Glutamatkonzentration** im anterioren cingulären Kortex

Kleinere **N400 Amplituden** als neuronale Signatur einer veränderten Verarbeitung des Prediction Errors

WIR SUCHEN STUDIENTEILNEHMER*INNEN!

ONLINE-STUDIE ZUR SPRACHERKENNUNG UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

VERGÜTUNG: **2,25 VERSUCHSPERSONENSTUNDEN/MMI-PUNKTE**

ABLAUF



Teil 1:
Fragebögen
Dauer: 30 – 40 Minuten



Teil 2:
Spracherkennungsparadigma
Dauer: 1 – 1,5 Stunden



TEILNAHMEKRITERIEN

- Alter: 18 bis 65 Jahre
- **Deutsch** als Muttersprache
- Keine Hörschädigung oder akuter Tinnitus



KONTAKT

Wenn Sie an unserer Studie teilnehmen wollen
oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter

kognitionsstudie.rad@med.tum.de



Vielen Dank!



Dr. Franziska Knolle



Verena Demler



elisabeth.sterner@tum.de

